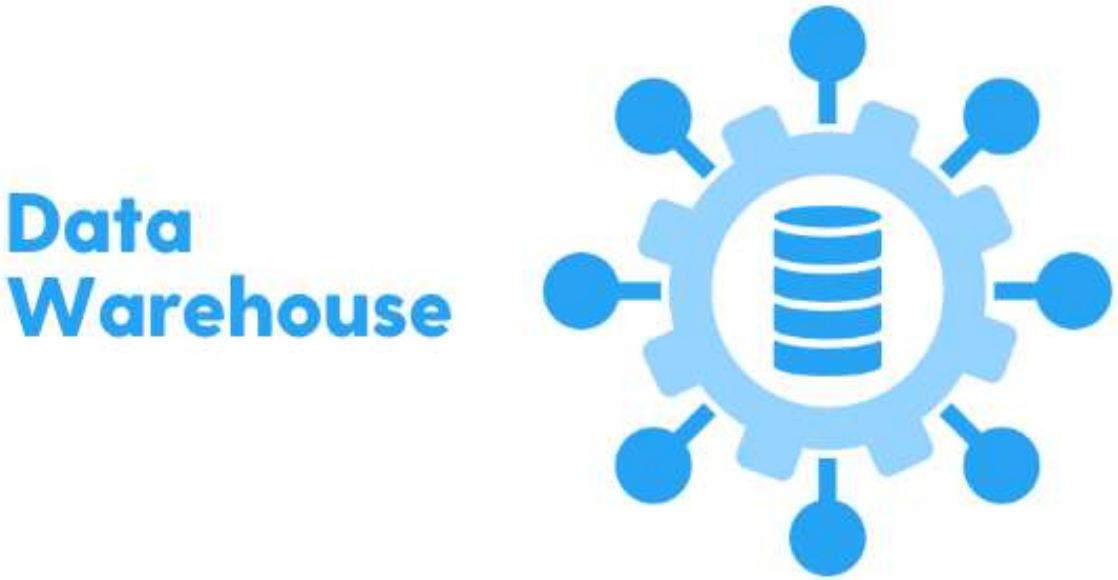
ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Data Warehouse



Pr OULAD SAYAD Younes

Chapitre 4 – Représentation et manipulation de données multidimensionnelles

- Concepts de Cube de Données
- Opérations Cube OLAP
- Aperçu sur Microsoft MDX
- Langage MDX
- Terminologie du MDX
- Instructions de MDX
- SQL Versus MDX
- Fonctionnalités avancées de MDX
- Pivot4J
- WebPivotTable

Concepts de Cube de Données



Principes de Base du Cube de Données

- Modèle du Business Analyst
  - Facteurs ou Influence des variables d'intérêt
  - Variables quantitatives
  - Arrangement et disposition multidimensionnelle
  - Représentation des données sous forme multidimensionnelle

Principes de Base du Cube de Données

Terminologie

- **Dimension:**
  - Une dimension est un axe d'analyse c'est-a-dire une base sur laquelle seront analysées les données.
  - Étiquette de sujet pour une ligne ou une colonne

Exemple:

Temps, Produit, Géographie, ...

Principes de Base du Cube de Données

Terminologie

- **Membre:**
  - Valeur de dimension
  - Une dimension possède des instances, également appelées membres.

Exemple:

- **Temps :**
  - Année, Semestre, Trimestre, Mois, Semaine, Jours, ...
- **Produit :**
  - Rayon, Catégorie, Nature, ...
- **Géographie :**
  - Région, Département, Ville, Magasin

Principes de Base du Cube de Données

Terminologie

- **Cellule:**
  - Intersection des membres des différentes dimensions.
  - Chaque cellule contient des **indicateurs** (variables, métriques ou mesures)
- **Mesure :**
  - Variables quantitatives stockées dans des cellules.
  - **Exemple :** nombre des ventes, prix des ventes,…

Principes de Base du Cube de Données

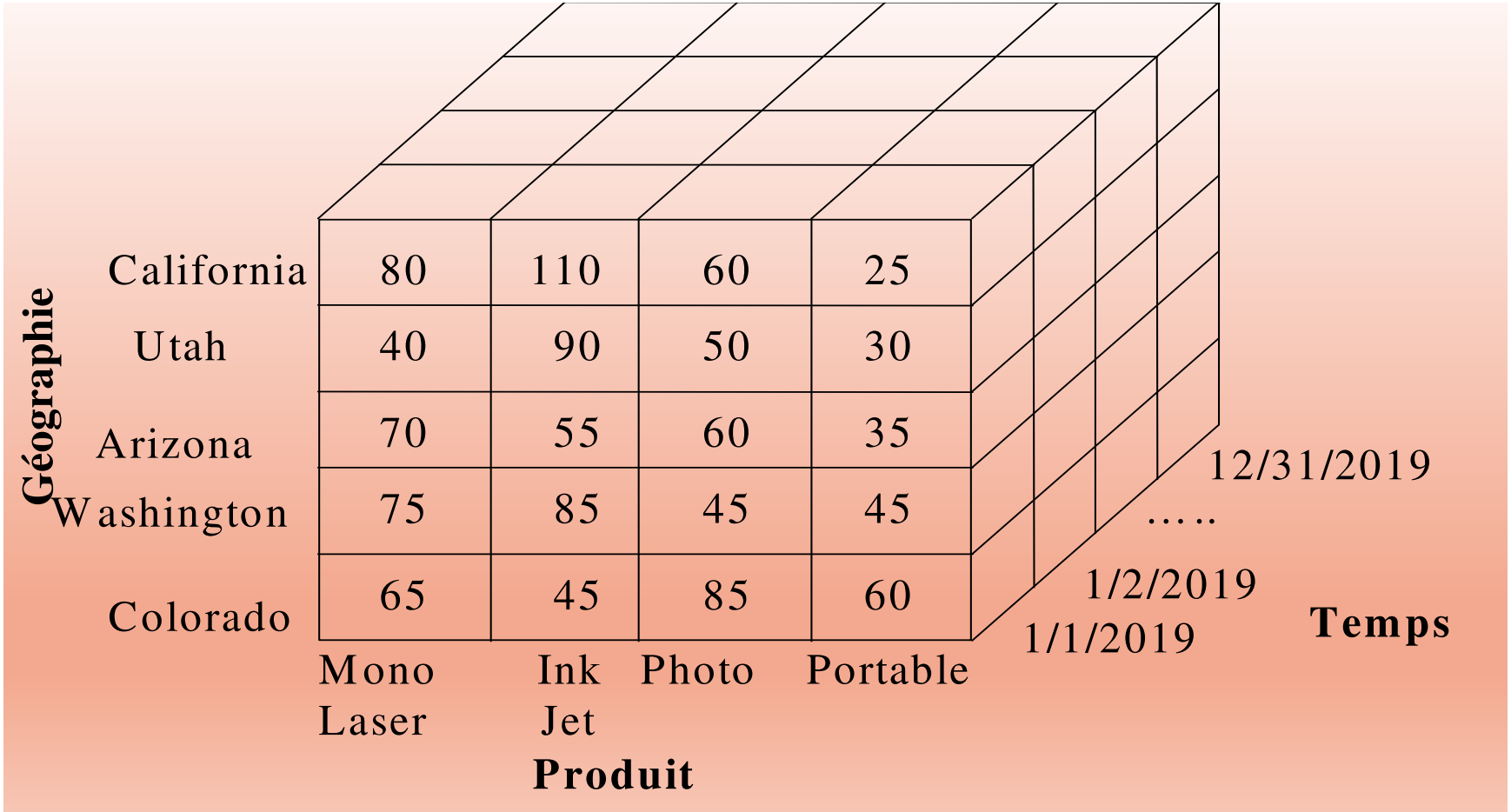
Terminologie

- **Formule:**
  - calcul, expression, règle, croisement des dimensions.

Exemple:

- **Somme(Qte), Somme(Qte*PrixVente),**
- **Moyenne(Qte*(PrixVente-PrixAchat)), ...**

Exemple de cube de données de ventes



Notes sur les dimensions et mesures

- **Hiérarchies:**
  - Dimensions hiérarchiques avec sous-membres
  - Membre peut avoir des sous-membres (plus de détails)
  - Niveau : hiérarchisation des dimensions
  - Chaque membre appartient à un niveau hiérarchique. Il s'agit du **principe de granularité.**

Exemple:

- **Géographie :** Continent, Pays, Région, Département, Ville, Magasin
  - **Ex :** "Afrique" est un membre du niveau "Continent" de la dimension "Géographie".
- **Temps :** Année, Semestre, Trimestre, Mois, Semaine, Jours, ...:
  - **Ex :** "2019" est un membre de la dimension "Temps" du niveau hiérarchique "Année".
- **Produit :** Rayon, Catégorie, Nature, ...

Notes sur les dimensions et mesures

- **Hiérarchies:**
  - Membre d'un Niveau

Exemple:

Produit : Rayon, Catégorie, Nature, ...

- **Produit::Rayon**
- Frais, Surgelé, ..., Liquide
- **Produit::Rayon.Catégorie**
- Frais.Laitage, ..., Liquide.Eau
- **Produit::Rayon.Catégorie.Nature**
- Frais.Laitage.Yaourt, ... , Liquide.Eau.Gazeuse

Notes sur les dimensions et mesures

- **Sparsité:**
  - Beaucoup de cellules n'ont pas de valeurs (cellules vides)
  - Augmente avec le détail de la dimension et le nombre de dimensions

Notes sur les dimensions et mesures

- **Mesures:**
  - Mesures dérivées.
  - Mesures multiples dans les cellules.

Exemple :

- **Mesures dérivées:**
- Fréquent:
  - **prix unitaire*quantité**
  - **ventes unitaires * volume unitaire**
- Le moteur cube OLAP doit efficacement faire le calcul.

Propriétés d'agrégation de Mesure

- **Additivité**
  - **Les mesures additives :** elles peuvent être additionnées le long de toutes les dimensions (temporelle, spatiale, catégories, etc.)
  - Résumés par addition sur toutes les dimensions
  - Des mesures communes telles que les ventes, le coût et les bénéfices.

Propriétés d'agrégation de Mesure

- **Semi-Additivité**
  - **Les mesures semi-additives :** elles peuvent être sommées le long de certaines dimensions seulement.
  - Résumés par addition dans certaines dimensions, mais pas toutes, comme le temps.

Exemple :

Il n'est pas pertinent de sommer les volumes de stocks le long de la dimension temporelle.

Propriétés d'agrégation de Mesure

- **Non-Additivité**
  - **Les mesures non additives** (ou value-per-unit measures) ne peuvent être sommées le long d'aucune dimension.
  - Impossible de faire l'addition le long d'aucune dimension.
  - Faits historiques tels que le prix unitaire pour une vente.
  - Prix unitaire converti en prix total (prix*quantité) est additif .

Exemple de mesure d'agrégation

- **Dimensions:**
  - **Cours:** cours_id, diplôme, département, école
  - **Etudiant:** étudiant_id, spécialité, département, école
  - **Temps:** semestre, année universitaire, décennie académique
- **Mesures:**
  - Heures de crédit
  - Grade
  - Frais de scolarité unitaire
  - Frais de scolarité
- Propriétés d'agrégation pour les mesures?

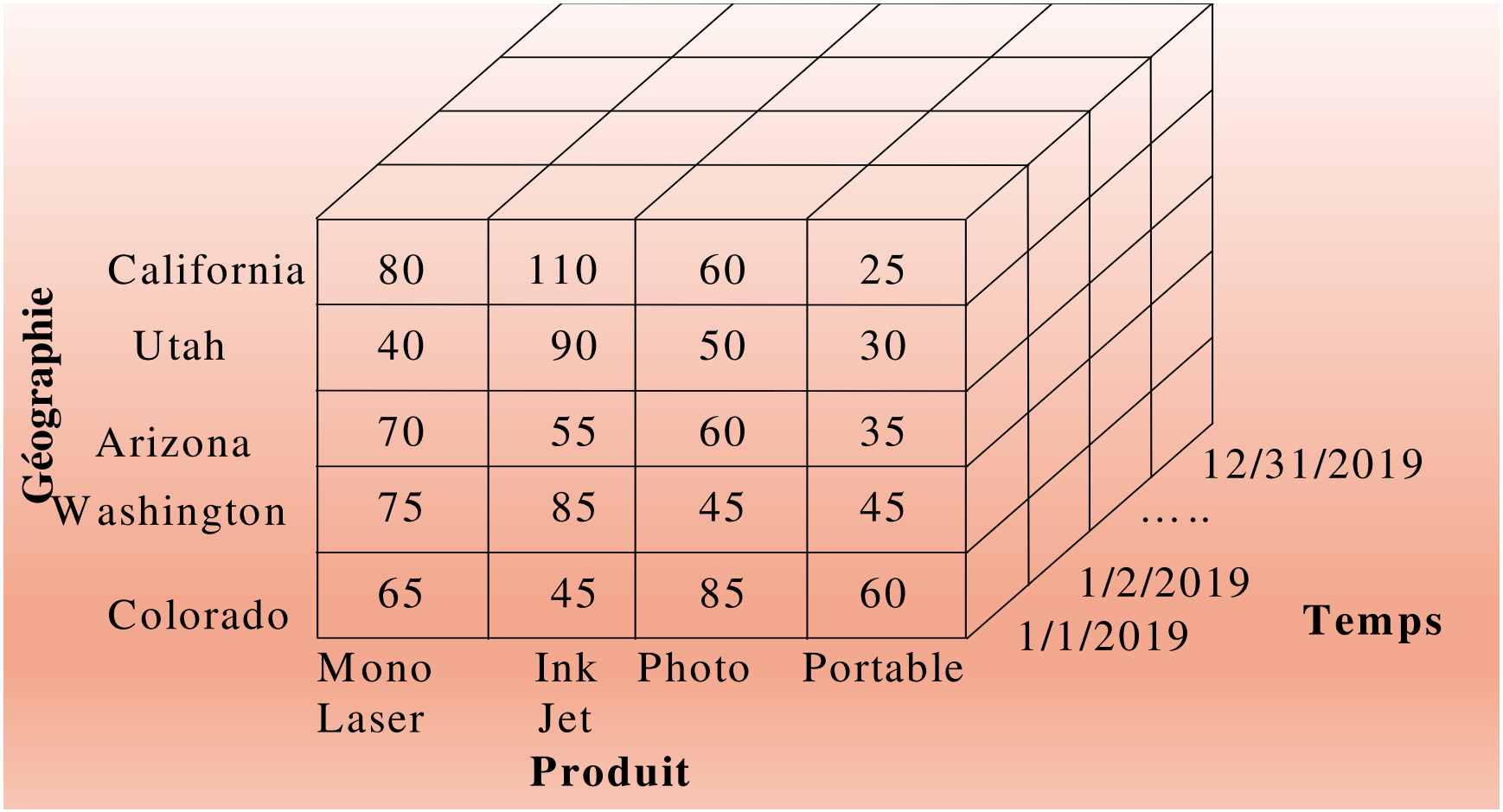
Opérations cube OLAP



Opérateurs de cube de données

- **But:**
  - Visualisation et utilisation d'un fragment de l'Hypercube.
- **Opérateurs de navigation :**
  - Opérateurs pour les dimensions hiérarchiques
  - Distribuer ou recalculer des valeurs de mesure
  - **Drill-down (forage vers le bas):** Ajouter des détails à une dimension, descendre dans la hiérarchie de la dimension.
  - **Roll-up (forage vers le haut:):** Supprimer des détails d'une dimension, passage de mesures détaillées à résumées en remontant dans la hiérarchie de la dimension.
- **Rotate:** Rotation des dimensions (axes) du cube pour fournir une vue alternative des données.
- **Slicing**: Sélection de tranches du cube par des prédicats selon une dimension, extraction d'une tranche d'informations.
- **Dicing (ou Scoping):** extraction d'un sous-cube
- Distribuer ou recalculer des valeurs de mesures,…

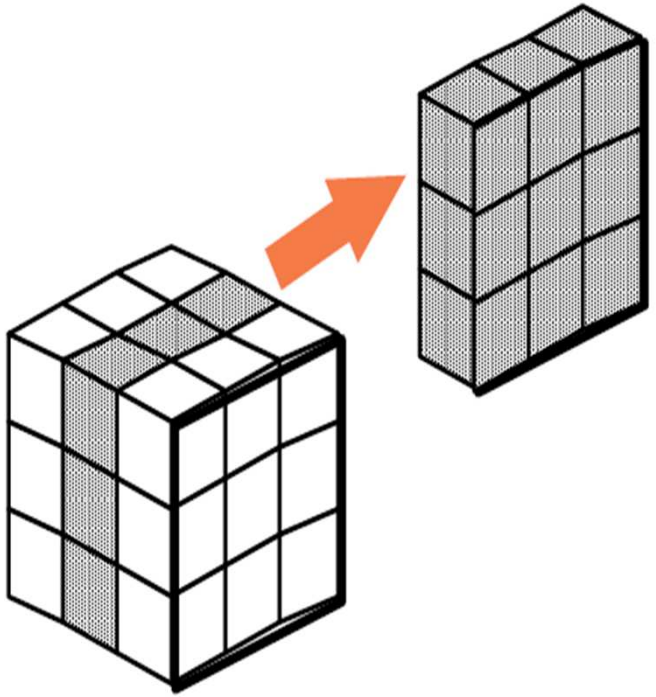
Exemple de Cube de Données de ventes



Opérations OLAP

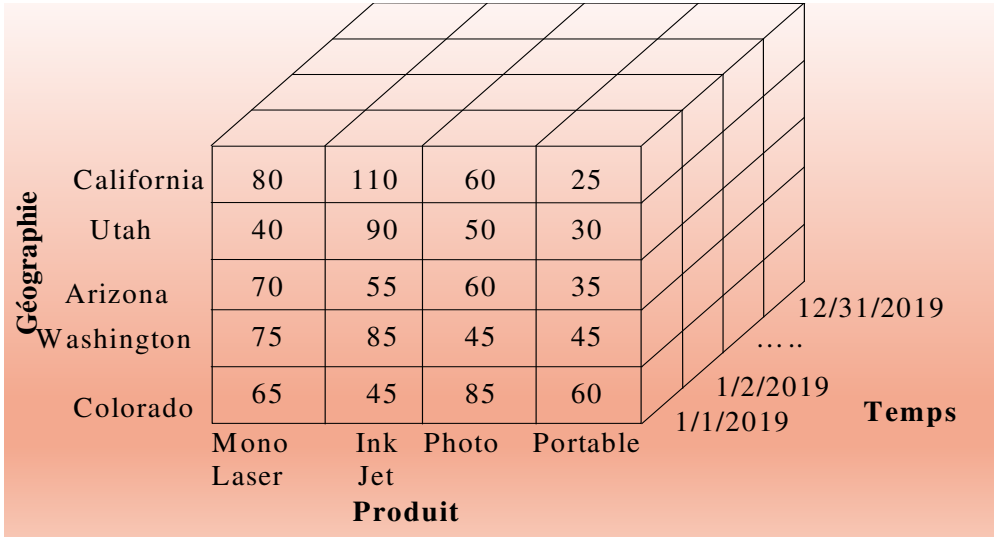
Slicing

- Sélection de tranches du cube par des prédicats selon une dimension.
- Extraction d'une tranche d'informa dimension pour passer à un sous-c
- Sous-ensemble de dimensions.
- Définir la dimension sur une valeu
- Une des dimensions est alors réduit



Opérateur Slice/Slicing

Exemple:

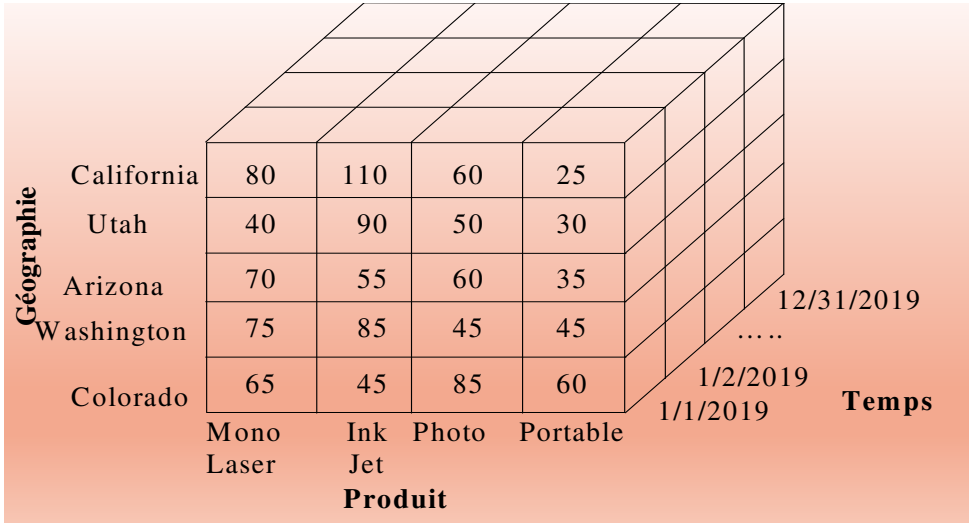


(Géographie × Produit **Slice** pour Temps = 1/1/2019)

Géographie	Produit			
	Mono Laser	*Ink Jet*	*Photo*	*Portable*
California	80	110	60	25
Utah	40	90	50	30
Arizona	70	55	60	35
Washington	75	85	45	45
Colorado	65	45	85	60

Variation de l'opérateur Slice

- Remplacer une dimension par un résumé de ses valeurs pour tous les membres.



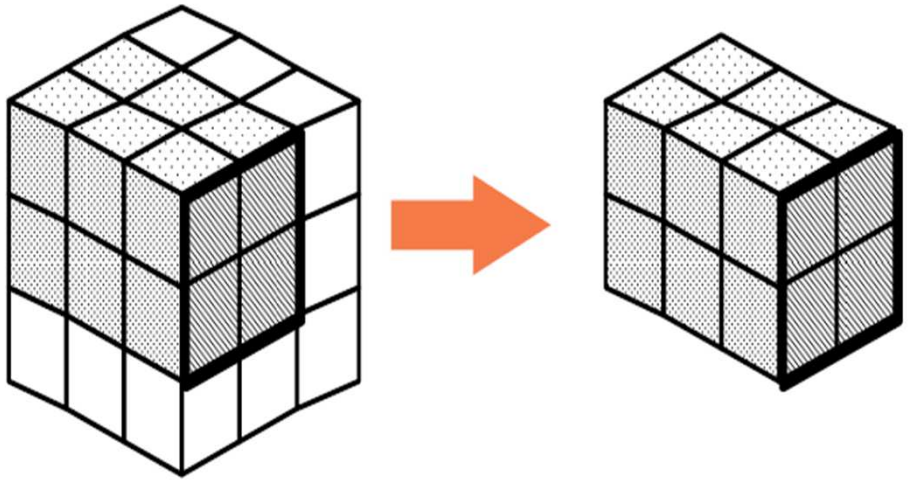
(Géographie × Temps **Slice SUM** ventes de Produits)

Géographie	Temps			
	1/1/2019	*1/2/2019*	...	*Total des ventes*
California	275	670	...	16,250
Utah	210	190	...	11,107
Arizona	220	255	...	21,500
Washington	250	285	...	20,900
Colorado	255	245	...	21,336

Opérations OLAP

Dicing

- Remplacer une dimension par un sous-ensemble de valeurs.
- Extraction d'un bloc de données : Sélection de deux ou plusieurs dimensions.
- Extraction d'un sous-cube.
- L'opération de Dice (Dicing ou Scoping) suit souvent une opération de Slicing (tranchage).



Opérateur Dice

Exemple:

Géographie	Produit			
	Mono Laser	*Ink Jet*	*Photo*	*Portable*
California	80	110	60	25
Utah	40	90	50	30
Arizona	70	55	60	35
Washington	75	85	45	45
Colorado	65	45	85	60



(Utah, Colorado, Arizona **Dice** pour Temps = 1/1/2019)

Géographie	Produit			
	Mono Laser	*Ink Jet*	*Photo*	*Portable*
Utah	40	90	50	30
Arizona	70	55	60	35
Colorado	65	45	85	60

Opérateurs de navigation

Exemple: Drill-down

Géographie	Produit			
	Mono Laser	Ink Jet	Photo	Portable
California	80	110	60	25
- Utah				
Salt Lake	20	20	10	15
Park City	5	30	10	5
Ogden	15	40	30	10
Arizona	70	55	60	35
Washington	75	85	45	45

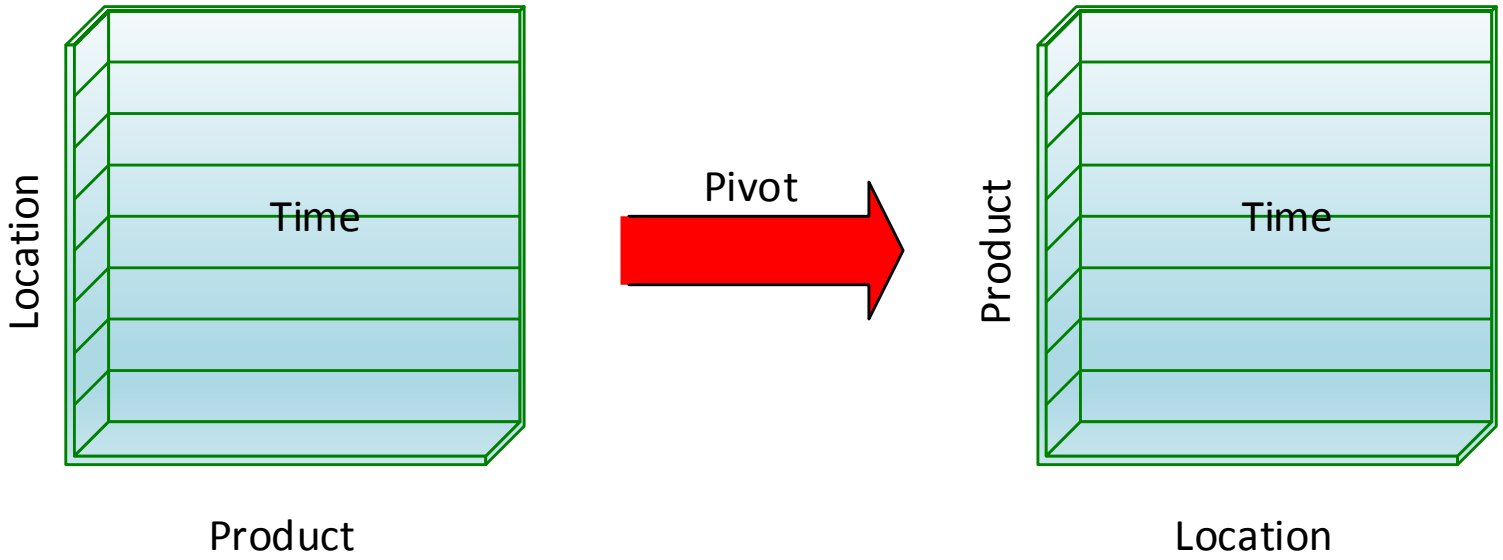
Opérateurs de navigation

Exemple: Roll-up/Drill-up (opération inverse de Drill-Down)

Géographie	Produit			
	Mono Laser	Ink Jet	Photo	Portable
California	80	110	60	25
+Utah	40	90	50	30
Arizona	70	55	60	35
Washington	75	85	45	45
Colorado	65	45	85	60

Opérateur Pivot/Rotate

- Faire pivoter ou réorganiser les dimensions de l'hypercube.
- Il consiste à effectuer une rotation de l'hypercube afin de présenter une face différente.
- Il s'agit donc de modifier une dimension de lecture.



Résumé des opérateurs

Opérateur	Objectif	Description
Slice	Concentrer l'attention sur un sous-ensemble de dimensions	Remplacer une dimension par une valeur de membre unique ou par un résumé de ses valeurs de mesure
Dice	Concentrer l'attention sur un sous-ensemble de valeurs membres	Remplacer une dimension par un sous-ensemble de membres
Drill-down	Obtenir plus de détails sur une dimension	Naviguer d'un niveau plus général à un niveau plus spécifique
Roll-up	Résumer les détails d'une dimension	Naviguer d'un niveau plus spécifique à un niveau plus général
Pivot/Rotate	Présenter les données dans un ordre différent	Réorganiser les dimensions dans un cube de données

Aperçu sur Microsoft MDX



Langages de requêtes pour les BDs Multidimensionnelles

- Comme SQL pour les BDs relationnelles, il existe des langages de requêtage pour l'utilisation des OLAP.
- Il s'agit de langage de calcul avec une syntaxe similaire à celle des tableurs.
- L'inconvénient est qu'il n'y a pas de langage universel.
- Néanmoins, on peut distinguer deux tendances :
  - **MDX** (MultiDimensional eXpressions) intégré à Microsoft SQL Server 2005.
  - **OLAP DML** (Data Manipulation Language) intégré à Oracle 10g.

Langage MDX

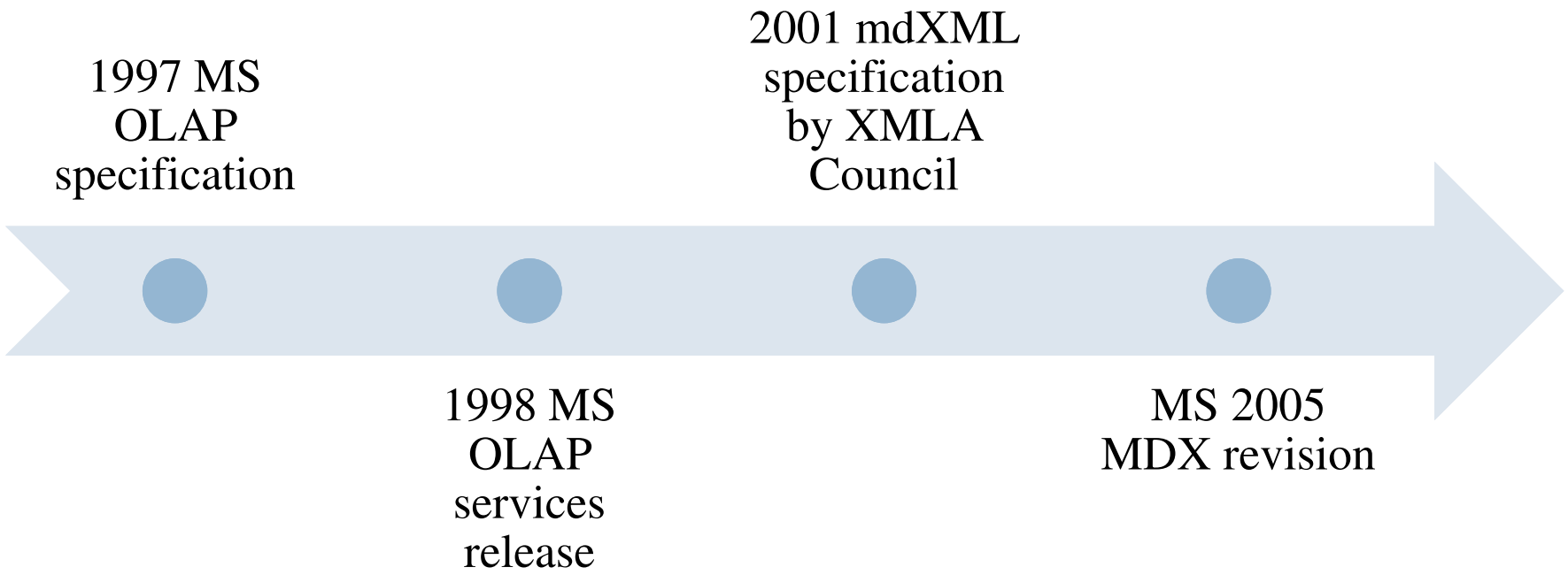
Définition

- MDX (MultiDimensional eXpressions) est un langage de requêtes pour les BDs OLAP, analogue au rôle de SQL pour les BDs Relationnelles.
- MDX est aussi un langage de calcul avec une syntaxe similaire à celle des tableurs.
- Le langage MDX possède une syntaxe appropriée à l'interrogation et manipulation des données multidimensionnelles mémorisées dans un cube OLAP.
- Bien qu'il soit possible de traduire certaines expressions dans le langage SQL traditionnel, cela nécessite une syntaxe SQL souvent maladroite même pour des expressions MDX très simples.
- MDX a été adopté par une large majorité de fournisseur de la technologie OLAP et est devenu un standard de facto pour les systèmes OLAP.

Source : Wikipédia

Historique du MDX

- De facto standard développé par Microsoft et plus tard par le Conseil XMLA.

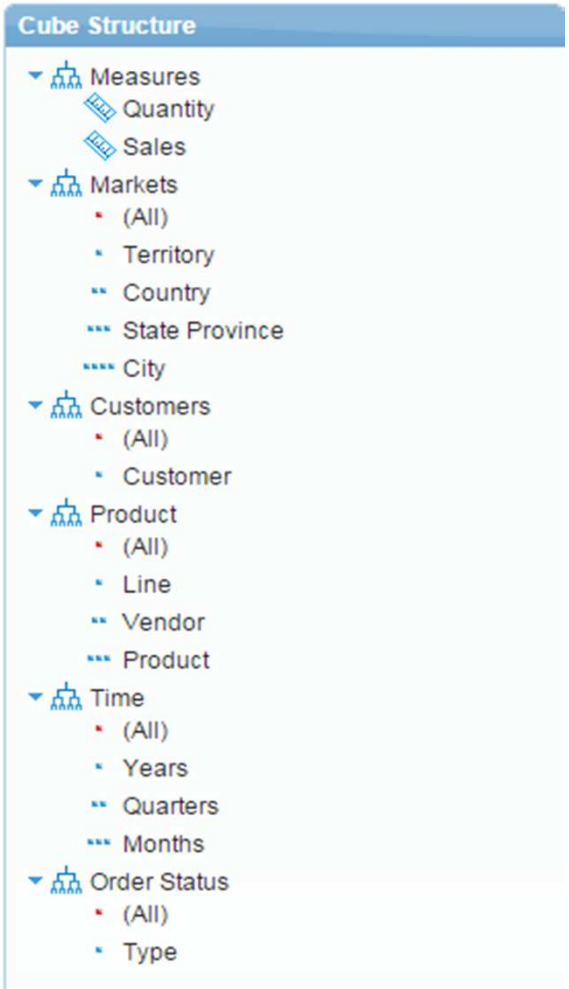


Usage du MDX

- Fondation pour les produits Microsoft et le logiciel d'analyse open source.
- SQL Server Analysis Services (SSAS), Excel Pivot Tables, Microsoft Power BI.
- Hyperion, IBM, SAP, et d'autres fournisseurs.
- Fondation pour les projets open source : Olap4J, Pivot4J, Pentaho, ...

Cube SteelWheels

Exemple de structure de cube MDX



Hiérarchie des attributs et membres

Dimensions

- **Markets** avec des attributs hiérarchiques: Territory, Country, State Province, City.
- **Customer**.
- **Product** avec des attributs hiérarchiques: Line, Vendor, Product.
- **Time** avec attributs hiérarchiques: Years, Quarters, Months.
- **Order status** avec attribut: Type.

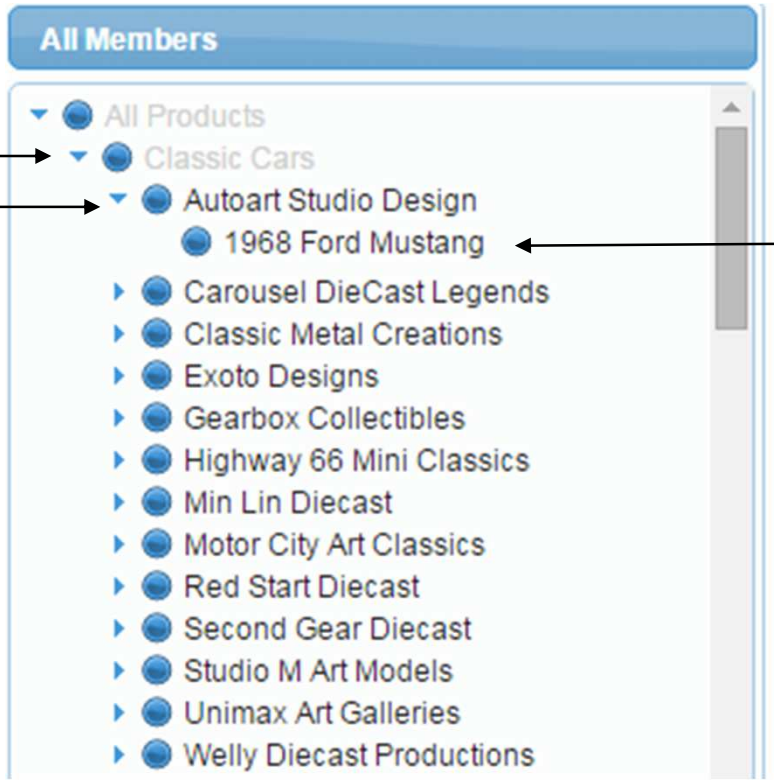
Measures

- Quantity
- Sales

Hiérarchie des attributs et membres

Membre de l'attribut ligne

Membre de l'attribut fournisseur



Membre de l'attribut Produit

Hiérarchie des attributs de la dimension Product



Affichage du cube Steel Wheels

	Time				
	All Years	2003	2004	2005	Average
	Measures	Measures	Measures	Measures	Measures
Product	Sales	Sales	Sales	Sales	Sales
Classic Cars	4,091,420	1,514,407	1,838,275	738,738	1,363,807
Motorcycles	1,274,125	397,220	590,580	286,325	424,708
Planes	1,076,757	347,755	528,928	200,074	358,919
Ships	748,671	244,821	375,672	128,178	249,557
Autoart Studio Design	67,592	19,764	36,027	11,801	22,531
Carousel DieCast Legends	208,583	75,184	102,537	30,862	69,528
Min Lin Diecast	79,662	29,691	37,098	12,873	26,554
Red Start Diecast	77,872	25,207	40,948	11,717	25,957
Studio M Art Models	84,190	27,795	39,390	17,005	28,063
Unimax Art Galleries	147,078	42,313	73,966	30,799	49,026
Welly Diecast Productions	83,693	24,867	45,706	13,120	27,898
Trains	234,469	72,802	124,750	36,917	78,156
Trucks and Buses	1,154,281	420,430	531,976	201,875	384,760
Vintage Cars	2,066,226	679,949	997,560	388,718	688,742
Average	818,919	282,876	383,672	152,371	272,973

Terminologie du MDX

- Il y a six types de données MDX:
  - **Dimension ou hierarchy**
  - **Level**
  - **Member**
  - **Tuple**
  - **Scalar**
  - **Set**

Terminologie du MDX

- **Dimension**
  - **La dimension** est une dimension d'un cube.
  - **Les dimensions** organisent les informations dans un cube, ce sont les axes d'analyse des indicateurs.
  - MDX considère que **les dimensions** sont mutuellement indépendantes.
  - **Une dimension** peut contenir quelques membres organisés en hiérarchies.
  - Elle peut être spécifiée par son nom unique.
  - Elle peut être retournée par une fonction MDX : .Dimension

Exemple:

- **[Time]**

Terminologie du MDX

- **Hierarchy**
  - **La hiérarchie** d'un cube OLAP peut être spécifiée par son nom unique
  - Elle peut être retournée par une fonction MDX, comme .Hierarchy.
  - **Les hiérarchies** sont contenues dans des **dimensions.**

Exemple

- **[Time].[Fiscal]**

Terminologie du MDX

- **Level**
  - **Level** est un niveau dans une hiérarchie de dimensions.
  - Il peut être spécifié par son nom unique,
  - Il peut être retourné par une fonction MDX : .Level

Exemple:

- **[Time].[Fiscal] .[Month]**

Terminologie du MDX

- **Member**
  - **Un membre** est un membre d'une hiérarchie de dimension,
  - Il peut être spécifié par son nom unique,
  - Il peut être retourné par une fonction MDX : .PrevMember, .Parent, .FirstChild, etc
  - Tous les membres sont spécifiques à une hiérarchie.

Exemple:

- **[Time].[Fiscal] .[Month].[August 2006]**
- **[Time].[Fiscal].[2006].[Q3].[August 2006]**

Terminologie du MDX

- **Tuple**
  - Un **tuple** est une collection ordonnée d'un ou plusieurs membres de différentes hiérarchies ou de différentes dimensions.
  - Un **tuple** est une suite de plusieurs membres entre parenthèses séparés par une virgule.
  - Identifiant une cellule.
  - Un **tuple** peut être retourné par une fonction MDX : .Item.

Exemple:

- ([Time].[1997], [Product].[Food])
- ([Time].[Fiscal].[Month].[August 2006], [Customer].[By Geography].[All Customers].[USA], [Measures].[Sales])

Terminologie du MDX

- **Set**
  - Un **set** est un ensemble ordonné de **tuples**.
  - Un **set** peut être vu comme une plage de valeurs.
  - Le **set** commence par une accolade "{", dans laquelle sont énumérés les tuples séparés par des virgules, et se termine par une accolade appariée "}".

Exemple:

- { ([Measures].[Unit Sales], [Product].[All Products].[Food].[Baked Goods]), ([Measures].[Store Sales], [Product].[All Products].[Food].[Baked Goods]) }
- {([Measures].[Sales], [Time].[Fiscal].[2006]), ([Measures].[Sales], [Time].[Fiscal].[2007])}

Terminologie du MDX

- **Scalar**
  - Le scalaire est soit un nombre, soit une chaine de caractères.
  - Il peut être explicitement défini,
  - Il peut aussi être retourné par une fonction MDX:
    - ✓ Aggregate qui retourne un nombre,
    - ✓ UniqueName retourne une chaîne de caractères,
    - ✓ .Value renvoie un nombre ou une chaîne de caractères, etc.

Exemple:

- Le nombre 15
- La chaîne de caractères "OLAP".

Terminologie du MDX

- **Axis:** Dimension sélectionnée dans une requête (cellules de cube source).

Terminologie du MDX

- **Slicer:** Combinaison de membres de dimension (cellules de cube de résultat)
- **Slicers =** Spécification de filtres

Instructions de MDX



SQL Versus MDX

- Table comme résultat pour l'instruction SQL SELECT.
- Cube de données (Data cube) comme résultat pour l'instruction MDX SELECT.
- L'instruction SQL SELECT génère une table bidimensionnelle (en 2 dimensions).
- L'instruction MDX SELECT génère un cube m-dimensionnel avec des calculs récapitulatifs.
- Différentes approches mathématiques pour manipuler des tables et des cubes de données.

SQL Versus MDX

Comparison de Clauses

	Langage	
Clause	**SQL**	**MDX**
SELECT	Liste de colonnes	Liste des axes de dimensions (cellules de cube source)
FROM	Liste de tables	Nom du Cube
WHERE	Conditions de restriction sur les lignes	Restriction à une combinaison des membres de dimension (cellules de cube de résultat)

Langage MDX

- MDX peut supporter jusqu'à 128 axes.
- X-axis est 0-axis (la syntaxe peut être "ON AXIS(0)", "ON 0" ou "ON COLUMNS").
- Y-axis est 1-axis, Z-axis est 2-axis … etc.
- Les alias pour les 5 premiers axes sont: COLUMNS, ROWS, PAGES, SECTIONS, et CHAPTERS.
- Les axes doivent être utilisé dans le meme ordre.
- Chaque axis doit sélectionner membres à partir de la meme dimension.
- Seulement 1 cube comme la source de données.

Langage MDX

Syntaxe de base

SELECT

[< spécification_des_axes > [, <spécification_des_axes>...]]

FROM [<spécification_d_un_cube>]

WHERE [<spécification_de_filtres>]

- Dimensions dans la clause **WHERE** doivent être différentes de celles de la clause **SELECT**.
- Condition **WHERE** est connue come une condition slicer.
- Si aucune mesure n'apparaît dans la liste **SELECT** (Axes de dimension), la mesure par défaut est affichée dans les cellules.

Langage MDX

Syntaxe de base

Exemple 1:

- Fournir les effectifs d'une société pendant les années 2004 et 2005

```
SELECT {([Time].[2004]), ([Time].[2005])} ON COLUMNS,
{[Pay].[Pay Type].Members} ON ROWS
FROM RH
WHERE ([Measures].[Count])
```

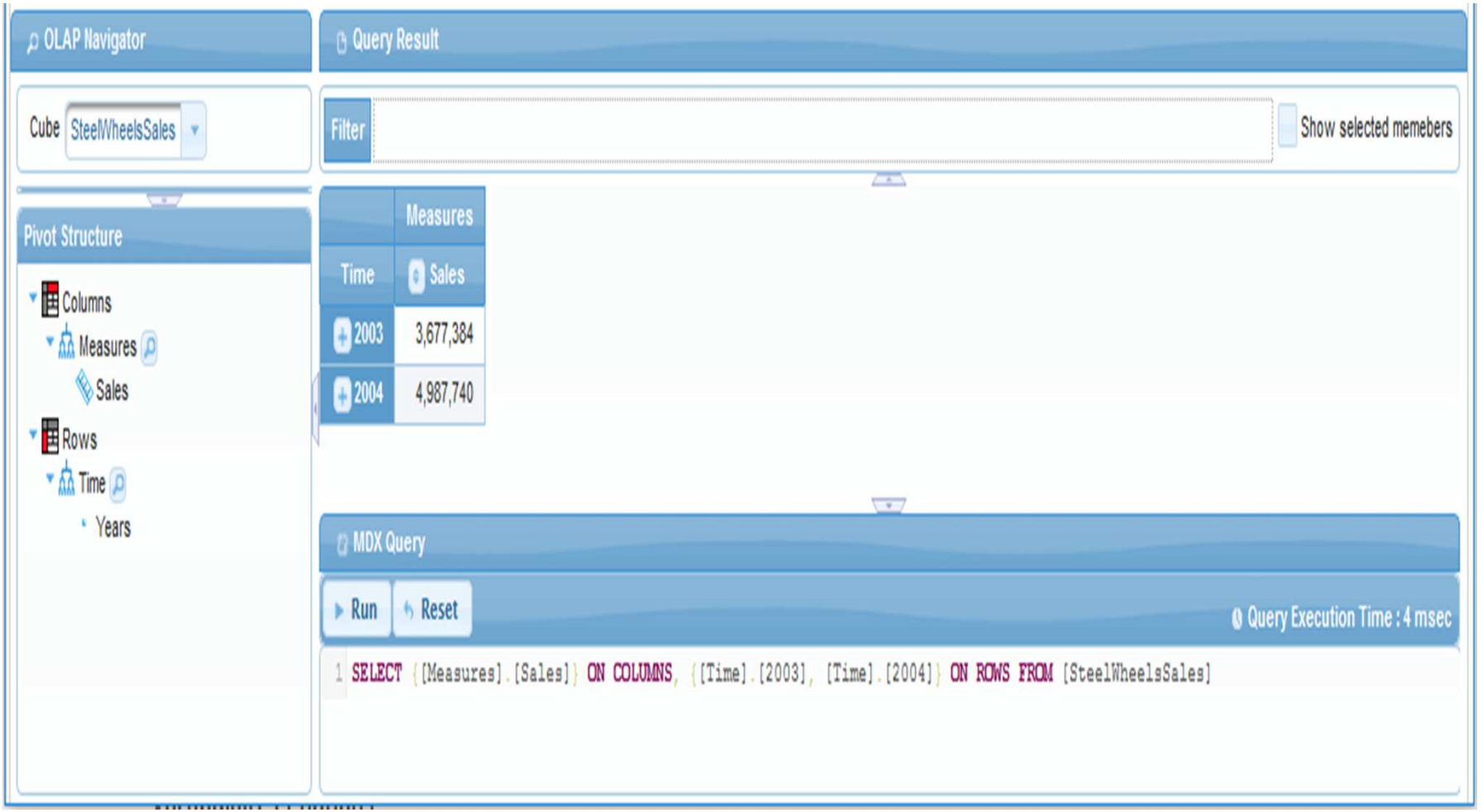
Cube

Dimensions, axes d'analyse

	2004	2005
Heure	3396	4015
Jour	3678	2056

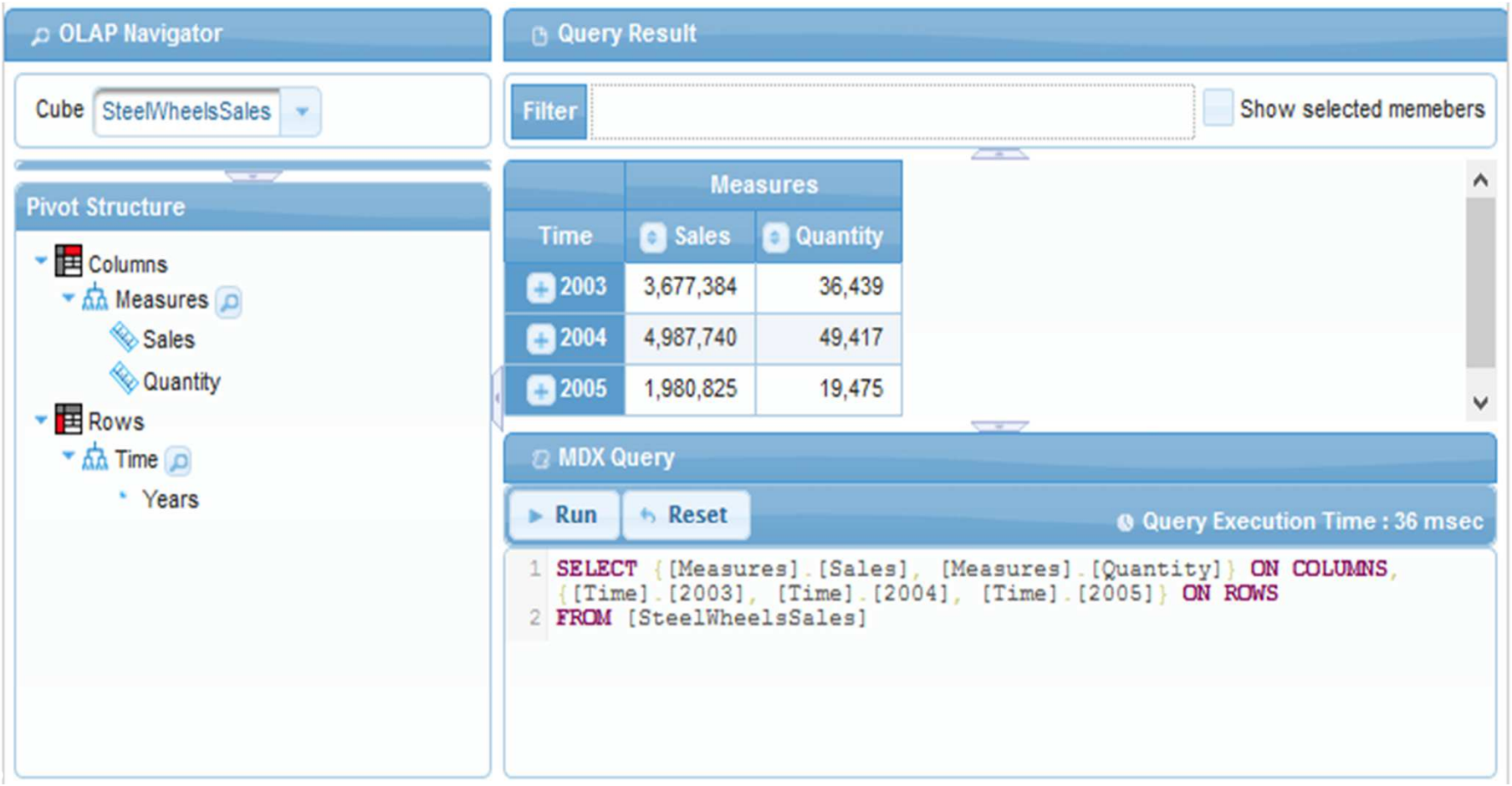
Langage MDX

Exemple 2:



Langage MDX

Exemple 3:



Langage MDX

Slicer

- WHERE spécifie une ”tranche dimensionnelle” dans le cube.

Langage MDX

Slicer

Exemple 1:

Query Result

Filter | Product

	Measures	
Time	Sales	Quantity
2003	1,514,407	12,762
2004	1,838,275	16,085

MDX Query

Run | Reset

```
1 SELECT {[Measures].[Sales], [Measures].[Quantity]} ON COLUMNS,
2 {[Time].[2003], [Time].[2004]} ON ROWS
3 FROM [SteelWheelsSales]
4 WHERE ([Product].[Classic Cars])
```

Langage MDX

Slicer

Exemple 2:

La requête suivante donne les unités vendues aux clients de **sexe masculin** par an pour les produits "Drink" et "Food".

```
SELECT
{
([Measures].[Unit Sales], [Product].[Food]), ([Measures].[Unit Sales],
[Product].[Drink])
} ON COLUMNS,
{
([Time].[1997]), ([Time].[1998])
} ON ROWS
FROM [Sales]
WHERE { ([Gender].[M]) }
```

Langage MDX

Axis()

Exemple 2: (suite)

Ou bien:

```
SELECT
{
([Measures].[Unit Sales], [Product].[Food]), ([Measures].[Unit Sales],
[Product].[Drink])
} ON AXIS(0),
{
([Time].[1997]), ([Time].[1998])
} ON AXIS(1)
FROM [Sales]
```

Instructions MDX

Exemple 3:

```
SELECT
        {[Measures].[Store Sales]} ON COLUMNS,
        {[Date].[2002], [Date].[2003]} ON ROWS
FROM Sales
WHERE ([Store].[USA].[CA])
```

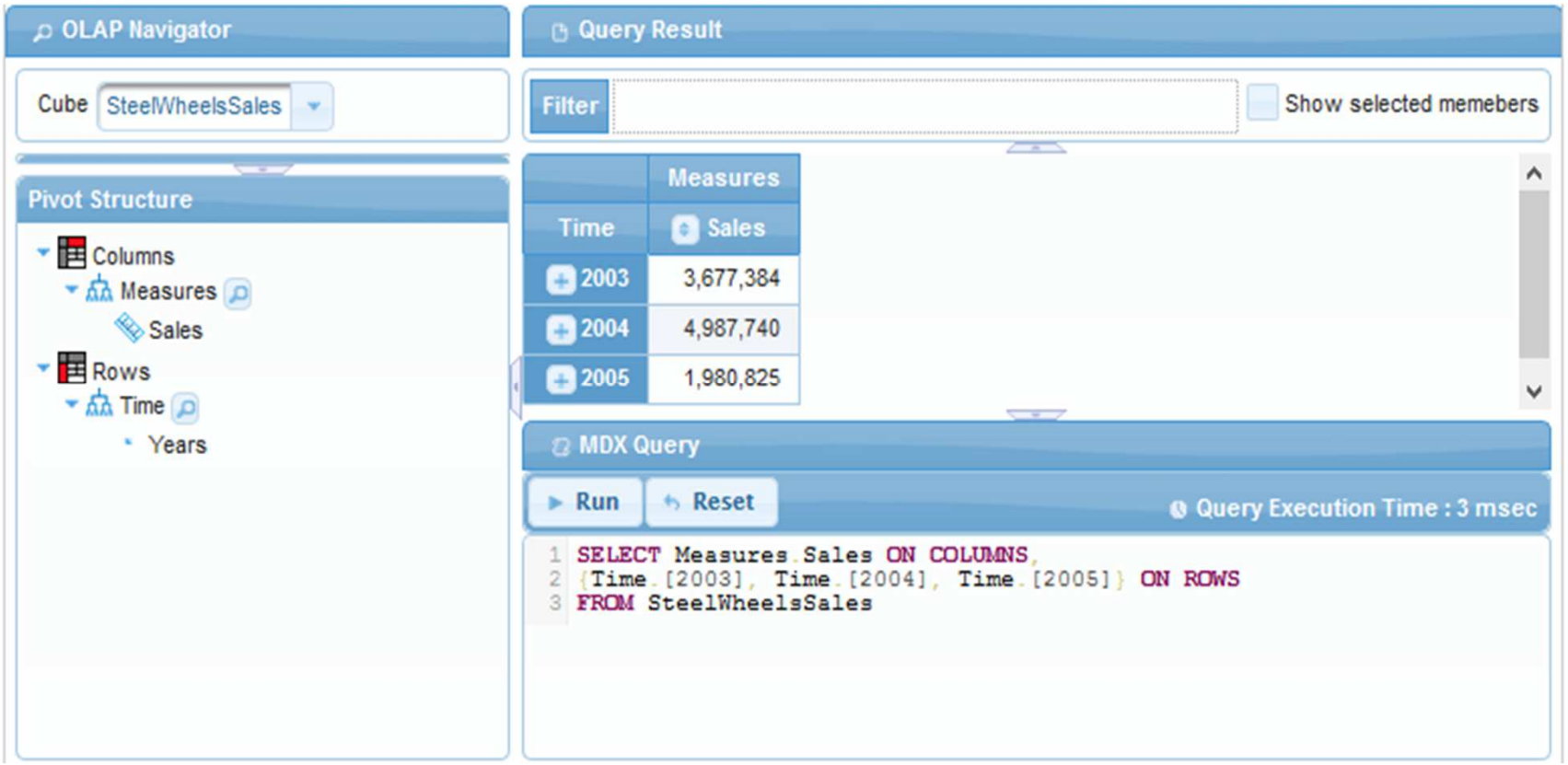
- **Sales** est le cube sur lequel la requête est faite.
- **[Measures].[Store Sales]** et **[Date].[2002], [Date].[2003]** sont les dimensions conservées.
- **[Store].[USA].[CA]** est le ”slicer”.

Instructions MDX

Délimiteurs

- Les délimiteurs [et] peuvent ne pas être mis si pas d'ambiguïté.

Exemple 1:



Instructions MDX

Délimiteurs

Exemple 2:

```
SELECT Measures.MEMBERS ON COLUMNS,
Product.Style.CHILDREN ON ROWS
FROM [Adventure Works]
```

équivalent à :

```
SELECT [Measures].MEMBERS ON COLUMNS,
[Product].[Style].CHILDREN ON ROWS
FROM [Adventure Works]
```

Instructions MDX

Expressions de sous-cube

- **Attention :** ne marche pas dans tous les systèmes OLAP.

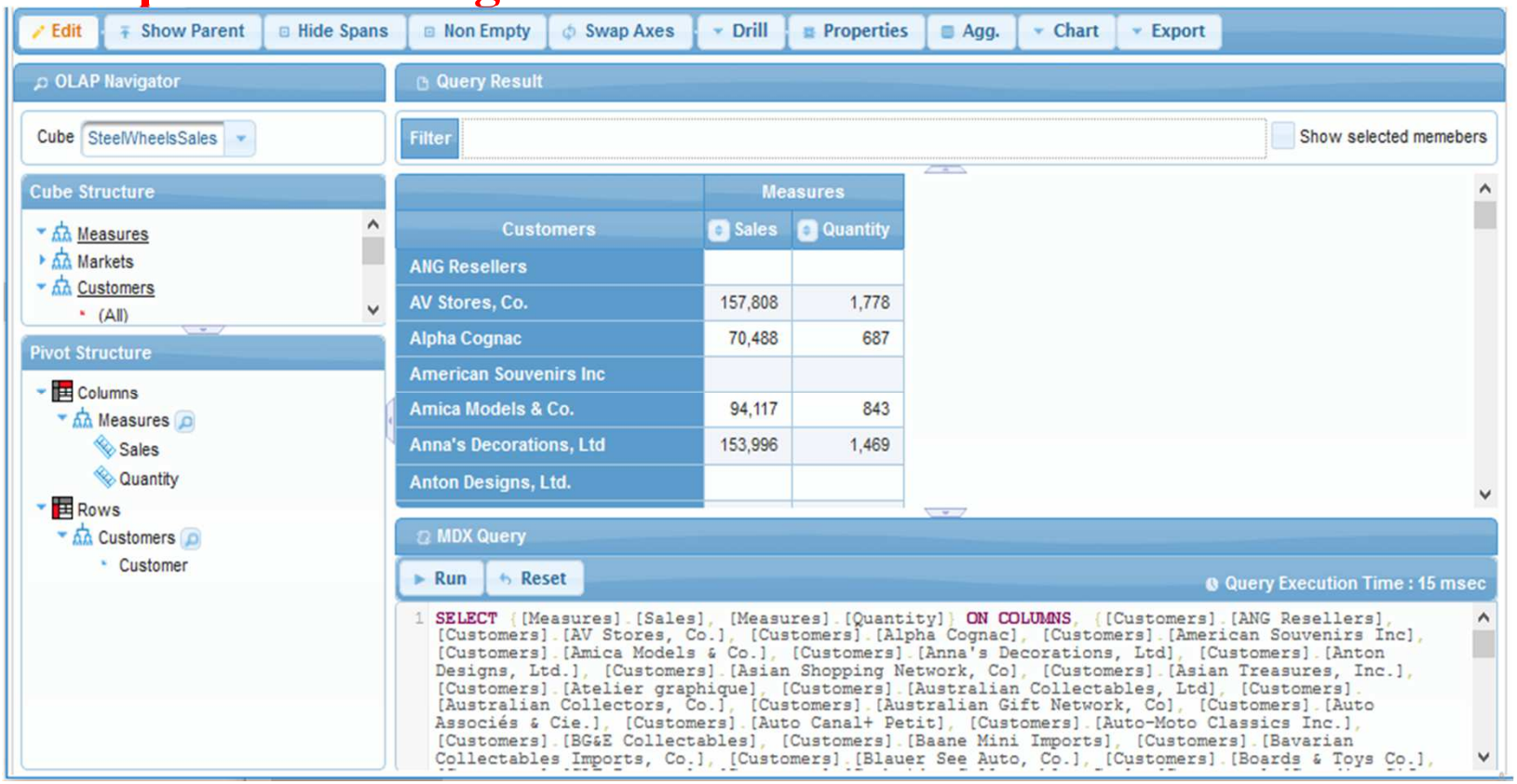
Exemple :

```
SELECT [Measures].MEMBERS ON COLUMNS,
[Date].[Calendar Year].MEMBERS ON ROWS
FROM
(SELECT [Measures].[Internet Sales Amount] ON COLUMNS,
[Date].[Calendar Year].[2004] ON ROWS
FROM [Adventure Works])
```

Fonctionnalités avancées de MDX

NON EMPTY

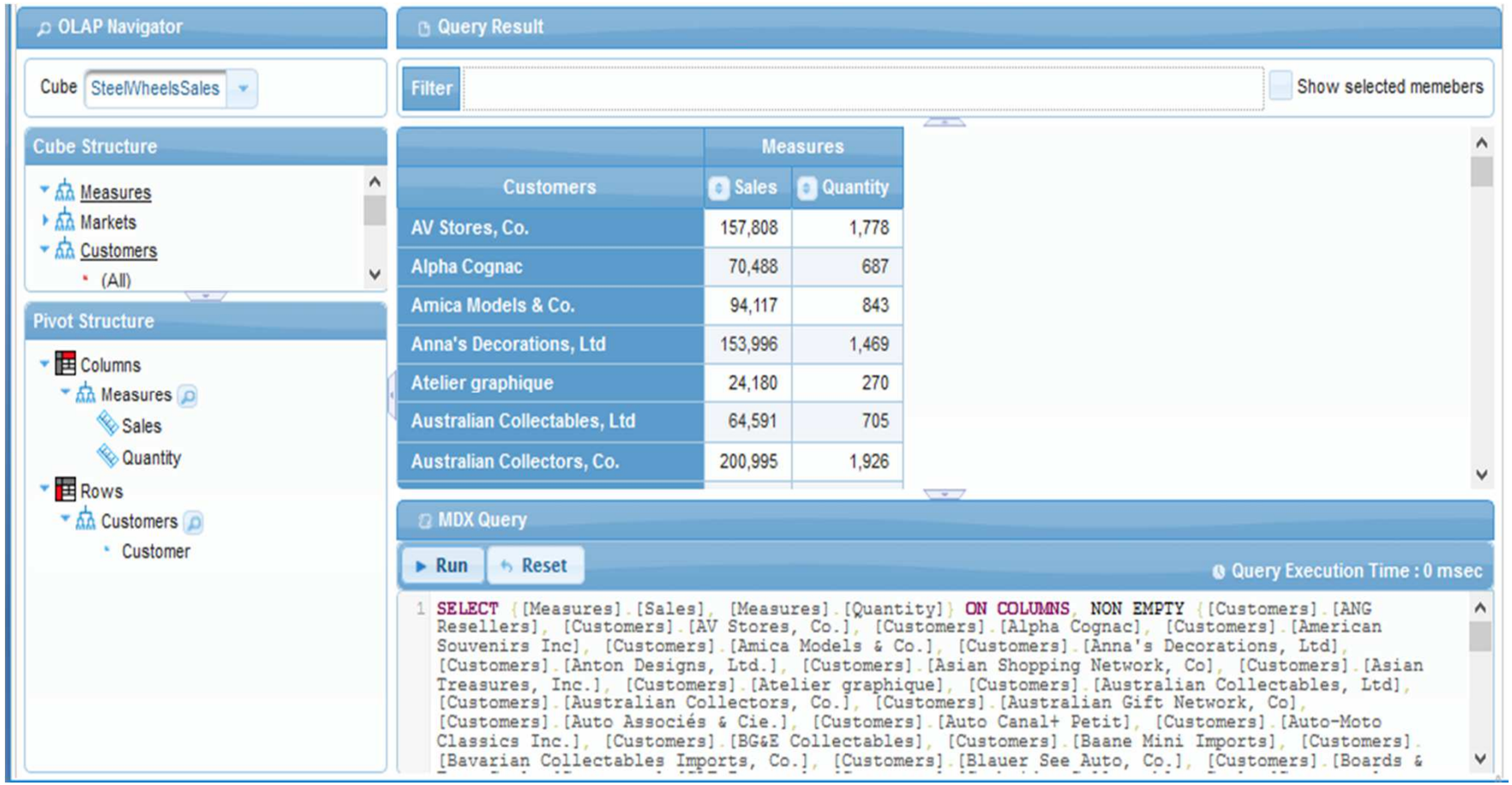
- Retourne des valeurs non nulles (not null) sur les axes.
- **Exemple 1: sur les lignes**



Fonctionnalités avancées de MDX

NON EMPTY

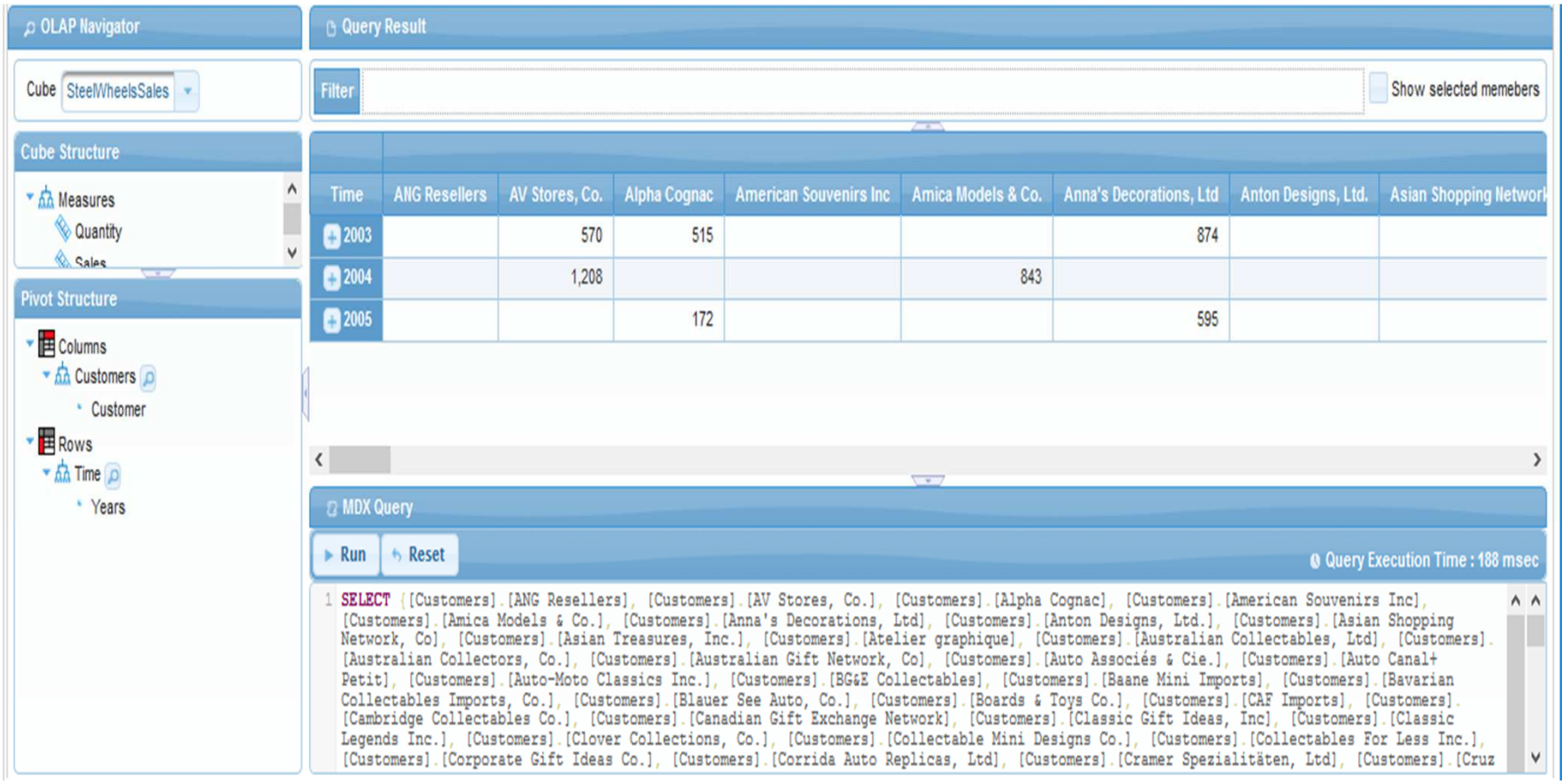
- **Exemple 1 : (suite)**



Fonctionnalités avancées de MDX

NON EMPTY

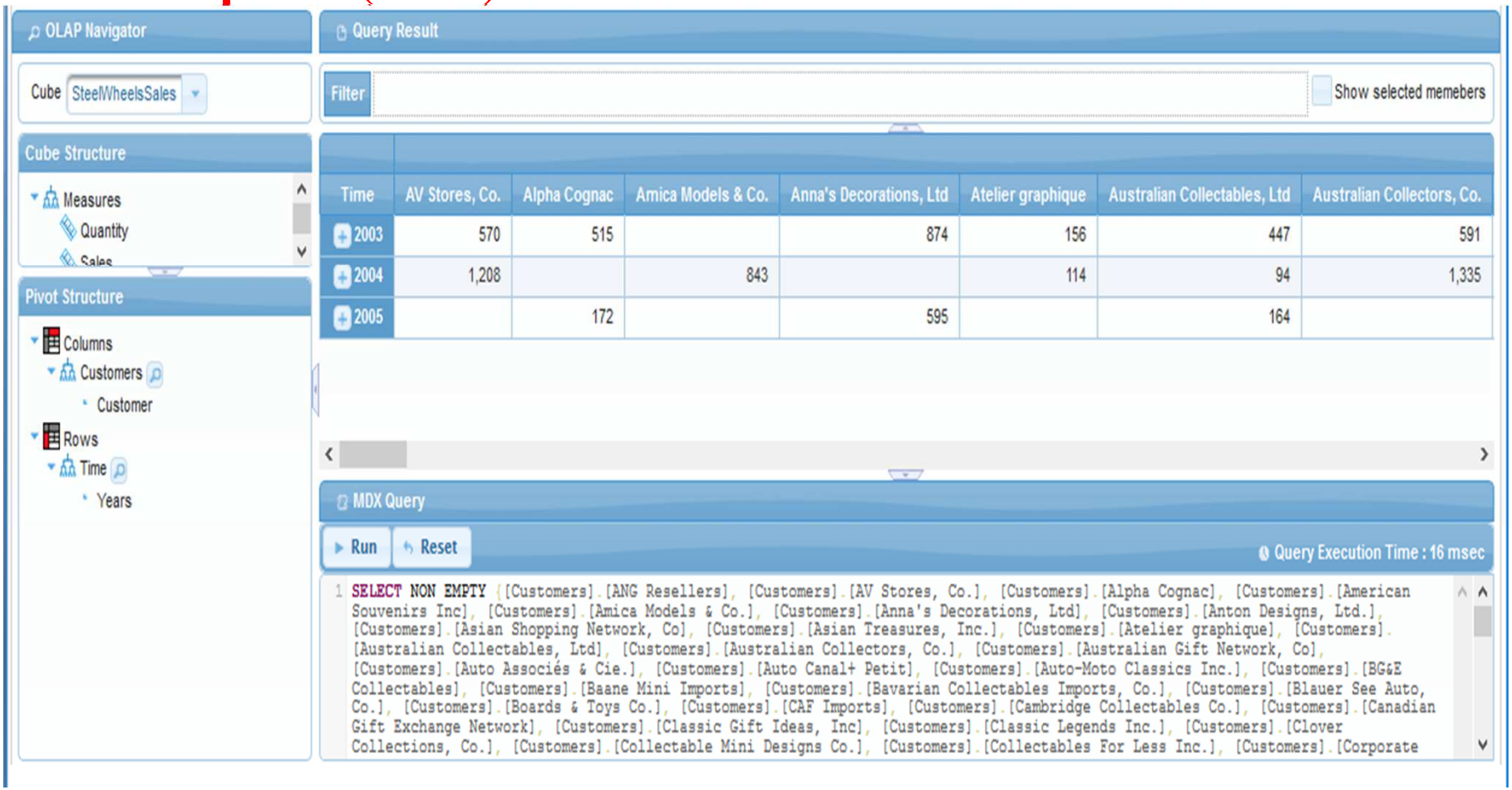
- **Exemple 2: sur les colonnes**



Fonctionnalités avancées de MDX

NON EMPTY

- **Exemple 2: (suite)**



Fonctionnalités avancées de MDX

MEMBERS

- Retourne le jeu des membres d'une dimension, d'un niveau ou d'une hiérarchie.

Exemple 1:

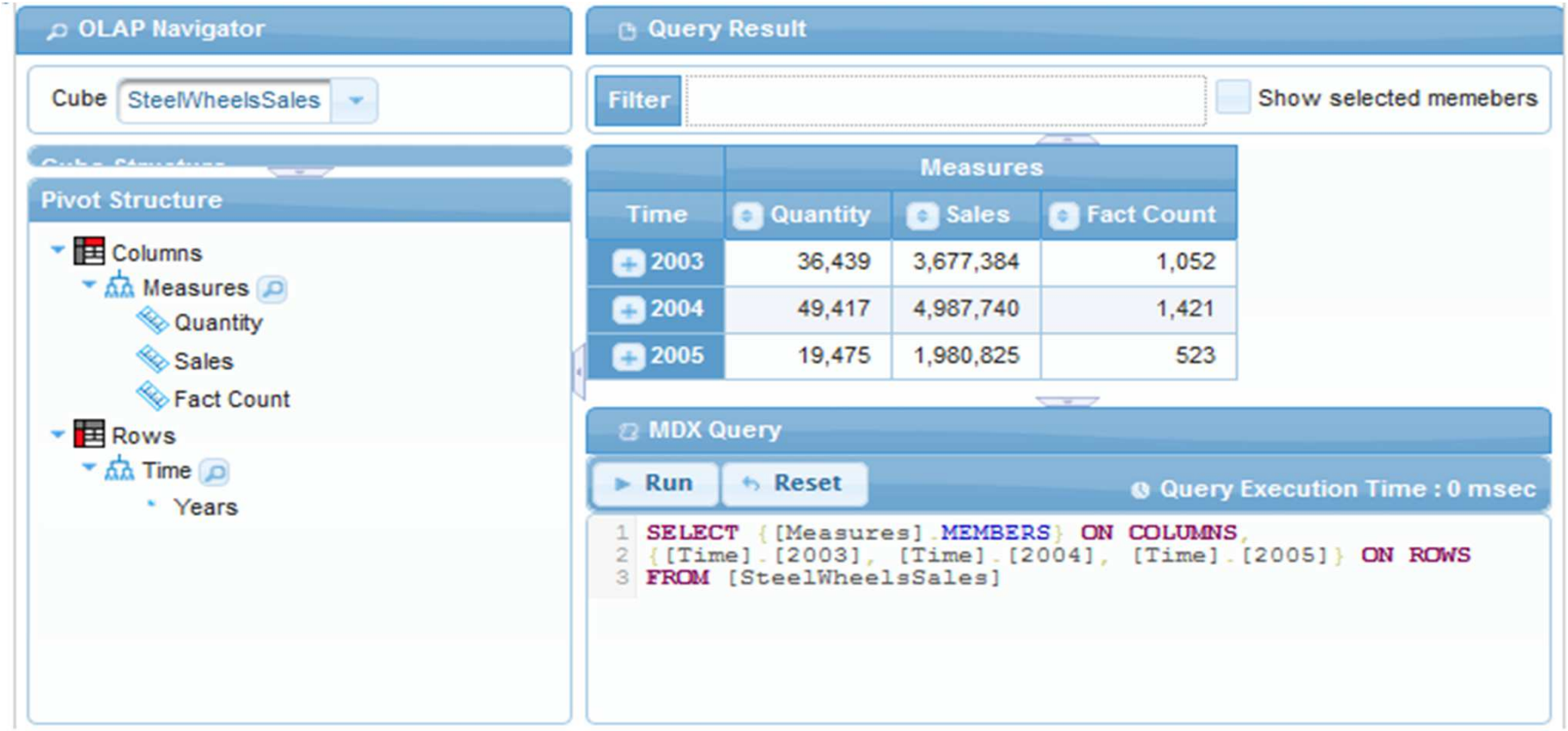
```
SELECT
{ ([Measures].[Unit Sales]) } ON COLUMNS,
{ ([Gender].MEMBERS) } ON ROWS
FROM [Sales]
```

```
SELECT Measures.MEMBERS ON COLUMNS,
[Store].MEMBERS ON ROWS
FROM [Sales]
```

Fonctionnalités avancées de MDX

MEMBERS

Exemple 2 :



Fonctionnalités avancées de MDX

CurrentMember

- Retourne le membre en cours d'une dimension, d'un niveau ou d'une hiérarchie.
- La fonction **CurrentMember** s'applique à la fois sur une dimension ou un niveau d'une dimension:

<dimension>.CurrentMember

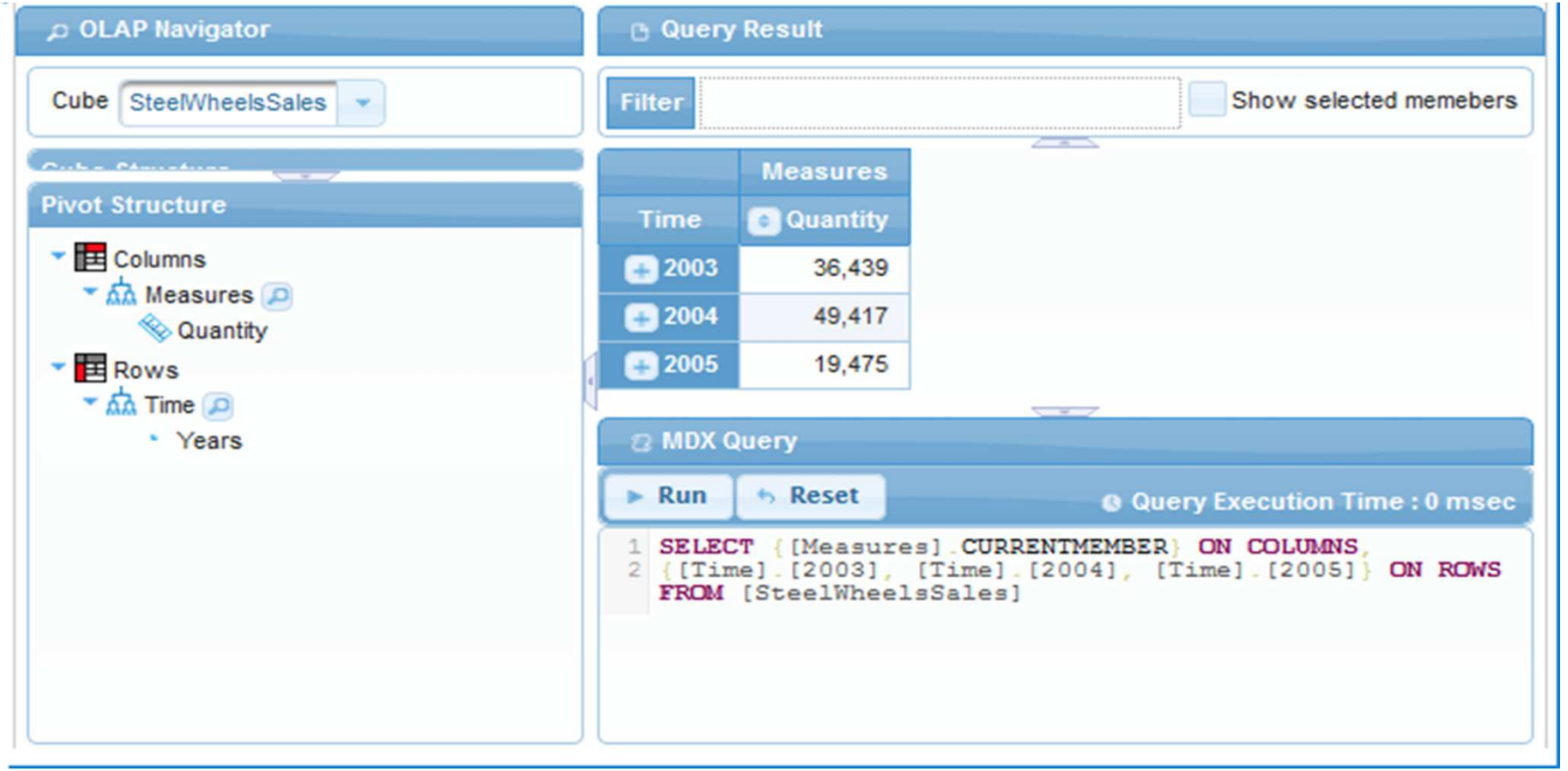
ou

<niveau >.CurrentMember.

Fonctionnalités avancées de MDX

CurrentMember

- **Exemple**



Fonctionnalités avancées de MDX

CHILDREN

- Retourne le jeu des enfants d'**un membre spécifié**.

Exemple 1:

```
SELECT
Measures.MEMBERS ON COLUMNS,
{
[Store].[Store State].[CA].CHILDREN,
[Store].[Store State].[WA].CHILDREN
} ON ROWS
FROM [Sales]
```

Fonctionnalités avancées de MDX

Members/Levels(n)

- La fonction **Members** peut-être combinée avec **Levels(n)** pour retrouver tous les membres du niveau **n** d'une dimension.

Exemple :

```
SELECT
{
([Time].Children)
} ON COLUMNS,
{
([Store].Levels(1).Members)
} ON ROWS
FROM [Sales]
```

Fonctionnalités avancées de MDX

DESCENDANTS

DESCENDANTS(member, level [, flags])

- Retourne le jeu de descendants d'un membre à un niveau spécifié ou à une distance spécifiée, en incluant ou en excluant éventuellement des descendants dans d'autres niveaux.

Exemple :

```
SELECT
Measures.MEMBERS ON COLUMNS,
{[Store].[Store State].[CA],
DESCENDANTS([Store].[Store State].[CA], [Store City])} ON ROWS
FROM [Sales]
```

Fonctionnalités avancées de MDX

DESCENDANTS

DESCENDANTS(member, level [, flags])

- Le ”flag” peut être BEFORE, AFTER, SELF ou bien BEFORE_AND_AFTER selon le niveau désiré.

Fonctionnalités avancées de MDX

DESCENDANTS

Exemples :

```
SELECT
Measures.MEMBERS ON COLUMNS,
{[Store].[Store State].[CA],
DESCENDANTS([Store].[Store State].[CA], [Store City], AFTER)} ON
ROWS
FROM [Sales]
```

```
SELECT
Measures.MEMBERS ON COLUMNS,
{[Store].[Store State].[CA],
DESCENDANTS([Store].[Store State],  [Store City],
BEFORE_AND_AFTER)} ON ROWS
FROM [Sales]
```

Fonctionnalités avancées de MDX

AddCalculatedMembers

- Retourne un ensemble généré par l'ajout des membres calculés à un ensemble spécifié.

Exemple :

```
SELECT
AddCalculatedMembers([Measures].Members) ON COLUMNS,
{[Store].[USA].[CA], Descendants([Store].[USA].[CA], [Store].[Store City])} ON ROWS
FROM [Sales]
```

Fonctionnalités avancées de MDX

WITH SET

- WITH SET permet la création d'ensembles.

Exemple :

```
WITH SET [ChardonnayChablis] AS
{[Product].[All Products].[Drink].[Good Chardonnay],
[Product].[All Products].[Drink].[Pearl Chardonnay],
[Product].[All Products].[Drink].[Portsmouth],
[Product].[All Products].[Drink].[Walrus Chardonnay],
SELECT
[ChardonnayChablis] ON COLUMNS,
{Measures.[Unit Sales]} ON ROWS
FROM Sales
```

Fonctionnalités avancées de MDX

CALCULATED MEMBERS

WITH MEMBER

- MDX permet de rajouter des calculs directement dans les requêtes MDX.
- Ceci s'effectue grâce à la syntaxe :

  WITH MEMBER parent.name AS 'expression'

Exemple 1:

```
WITH MEMBER Measures.ProfitPercent  AS
'(Measures.[Store Sales] - Measures.[Store Cost]) / (Measures.[Store
Cost])',  FORMAT_STRING = '#.00%'
```

Fonctionnalités avancées de MDX

CALCULATED MEMBERS

WITH MEMBER

Exemple 2:

```
WITH MEMBER
[Measures].[Special Discount] AS [Measures].[Discount
Amount] * 1.5
SELECT
[Measures].[Special Discount] ON COLUMNS,
NON EMPTY [Product].[Product].MEMBERS ON ROWS
FROM [Adventure Works]
WHERE [Product].[Category].[Bikes]
```

Fonctionnalités avancées de MDX

CALCULATED MEMBERS

WITH MEMBER

Exemple 3:

```
WITH MEMBER
[Time].[First Half 97] AS '[Time].[1997].[Q1] + [Time].[1997].[Q2]'
[Time].[Second Half 97] AS '[Time].[1997].[Q3] + [Time].[1997].[Q4]'
SELECT
{
[Time].[First Half 97], [Time].[Second Half 97],
[Time].[1997].CHILDREN
} ON COLUMNS,
{
[Store].[Store Name].MEMBERS
} ON ROWS
FROM [Sales]
```

Fonctionnalités avancées de MDX

COUNT

- Retourne le nombre de cellules d'un ensemble.

Exemple:

```
WITH MEMBER
measures.X AS [Product].children.count
SELECT Measures.X ON 0
FROM [Sales]
```

Fonctionnalités avancées de MDX

TopPercent

- Trie un jeu en ordre décroissant et retourne un jeu de tuples avec les valeurs les plus élevées dont le total cumulé est égal ou supérieur à un pourcentage spécifié.

Exemple 1:

```
SELECT
Measures.MEMBERS ON COLUMNS,
TOPPERCENT({[Store].[Store City].MEMBERS}, 50, Measures.[Sales Count]) ON ROWS
FROM [Sales]
```

Fonctionnalités avancées de MDX

TopCount

- Trie un ensemble par ordre décroissant et renvoie le nombre spécifié d'éléments avec les valeurs les plus élevées.

Exemple:

```
SELECT {TopCount([Measures].[Quantity], 5.0, [Measures].[Sales])} ON
COLUMNS, {[Product].CHILDREN} ON ROWS FROM [SteelWheelsSales]
```

	Measures
Product	Quantity
Classic Cars	35 552
Motorcycles	12 708
Planes	11 860
Ships	8 499
Trains	2 818
Trucks and Buses	11 001
Vintage Cars	22 893

Fonctionnalités avancées de MDX

Opération CrossJoin

Example 1:

Filter | Product

	Order Status			
	Shipped		Cancelled	
	Measures		Measures	
Time	Sales	Quantity	Sales	Quantity
2003	1,501,751	12,658	5,924	44
2004	1,749,782	15,424	82,426	615

MDX Query

Run | Reset | Query Execution Time : 0 msec

```
1 SELECT CrossJoin({[Order Status].[Shipped], [Order Status].
[Cancelled]}, {[Measures].[Sales], [Measures].[Quantity]}) ON
COLUMNS, {[Time].[2003], [Time].[2004]} ON ROWS FROM
[SteelWheelsSales] WHERE ([Product].[Classic Cars])
```

Fonctionnalités avancées de MDX

Opération CrossJoin

Example 2:

Résultat de requête

Filtre | Product | Show selected memebers

	Order Status			
	Shipped		Resolved	
	Measures		Measures	
Time	Sales	Quantity	Sales	Quantity
2003	1 501 751	12 658	6 732	60
2004	1 749 782	15 424		

Requête MDX

Exécuter | Réinitialiser | Temps d'exécution de la requête : 50 msec

```
1 SELECT CrossJoin({[Order Status].[Shipped], [Order Status].[Resolved]}, {[Measures].[Sales], [Measures].[Quantity]}) ON COLUMNS,
{[Time].[2003], [Time].[2004]} ON ROWS FROM [SteelWheelsSales] WHERE ([Product].[Classic Cars])
```

Opération CrossJoin

Examples de Comparison du Slicer

	Order Status		
	All Status Types		
	Time		
Product	2003	2004	2005
Classic Cars	12,762	16,085	6,705
Motorcycles	4,031	5,906	2,771
Planes	3,833	5,820	2,207
Ships	2,844	4,309	1,346
Trains	1,000	1,409	409
Trucks and Buses	4,056	5,024	1,921
Vintage Cars	7,913	10,864	4,116

MDX Query

Run | Reset | Query Execution Time : 6 msec

```
1 SELECT CrossJoin({[Order Status].[All Status Types]}, {[Time].
[2003], [Time].[2004], [Time].[2005]}) ON COLUMNS, {[Product].
[Classic Cars], [Product].[Motorcycles], [Product].[Planes],
[Product].[Ships], [Product].[Trains], [Product].[Trucks and
Buses], [Product].[Vintage Cars]} ON ROWS FROM
[SteelWheelsSales]
```

	Order Status		
	All Status Types		
	Time		
Product	2003	2004	2005
Classic Cars	4,959	5,017	2,105
Motorcycles	1,744	2,809	568
Planes	977	2,224	592
Ships	702	1,642	537
Trains	409	326	177
Trucks and Buses	1,289	2,563	597
Vintage Cars	3,268	3,576	1,871

MDX Query

Run | Reset | Query Execution Time : 8 msec

```
1 SELECT CrossJoin({[Order Status].[All Status Types]}, {[Time].
[2003], [Time].[2004], [Time].[2005]}) ON COLUMNS, {[Product].
[Classic Cars], [Product].[Motorcycles], [Product].[Planes],
[Product].[Ships], [Product].[Trains], [Product].[Trucks and
Buses], [Product].[Vintage Cars]} ON ROWS FROM
[SteelWheelsSales] WHERE Markets.Territory.NA
```

Fonctionnalités avancées de MDX

Autres fonctions MDX:

- Il y a d'autres fonctions comme: AVG, MEDIAN, MAX, MIN, VAR, STDDEV, ...

Exemple 1:

```
WITH MEMBER
Measures.[Maximum Sales] AS
'MAX(DESCENDANTS([Time].CURRENTMEMBER, [Time].[Month]),
Measures.[Unit Sales])'
SELECT
{[Time].[1997]} ON COLUMNS,
[Product].[Product Category].MEMBERS ON ROWS
FROM [Sales]
WHERE (Measures.[Maximum Sales])
```

Fonctionnalités avancées de MDX

Autres fonctions MDX:

Exemple 2:

	Order Status							
	Shipped		Resolved		Maximum		Minimum	
	Measures		Measures		Measures		Measures	
Time	Sales	Quantity	Sales	Quantity	Sales	Quantity	Sales	Quantity
2003	1 501 751	12 658	6 732	60	1 501 751	12 658	6 732	60
2004	1 749 782	15 424			1 749 782	15 424	1 749 782	15 424
2005	592 924	5 267	19 067	234	592 924	5 267	19 067	234
Minimum	592 924	5 267	6 732	60	592 924	5 267	6 732	60
Maximum	1 749 782	15 424	19 067	234	1 749 782	15 424	6 732	60
Nb de valeurs	3	3	2	2	1 749 782	15 424	2	2

Fonctionnalités avancées de MDX

Autres fonctions MDX

Pour plus de détails sur les fonctions MDX, voir le guide de référence des fonctions MDX:
https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/mdx/mdx-function-reference-mdx?view=sql-server-ver15

Aperçu sur Pivot4J



Pivot Table

	Order Status						
	Cancelled	Disputed	In Process	On Hold	Resolved	Shipped	Total
	Measures	Measures	Measures	Measures	Measures	Measures	Measures
Product	Sales	Sales	Sales	Sales	Sales	Sales	Sales
1968 Ford Mustang	3,923					149,346	153,268
1958 Chevy Corvette Limited Edition			1,030			46,205	47,235
1966 Shelby Cobra 427 S/C			2,234	2,576	1,463	42,336	48,608
1982 Camaro Z28			3,722		3,195	97,362	104,280
1949 Jaguar XK 120			3,934	7,182		72,523	83,639
1952 Alpine Renault 1300			12,001			179,072	191,073
1956 Porsche 356A Coupe	5,148					135,479	140,627
1957 Corvette Convertible						137,115	137,115
1961 Chevrolet Impala						83,389	83,389
1965 Aston Martin DB5	3,375			7,048	2,759	93,669	106,851
1952 Citroen-15CV			5,297	5,820		81,773	92,890
1969 Chevrolet Camaro Z28			3,386	1,057		66,304	70,747
1992 Porsche Cayenne Turbo Silver	2,367					99,789	102,156
1948 Porsche 356-A Roadster	1,930					77,738	79,669

- Interface puissante pour les cubes de données (Cubes OLAP).
- Réorganisation pratique des en-têtes de lignes et de colonnes.
- Agrandir ou réduire les dimensions.

Pivot Table

Pivot table de Pivot4J

- Dimension Product en lignes
- Dimension Order status en colonnes
- Cellules affichent sales
- Dernière colonne affiche total des ventes (total sales) à travers les valeurs d'état des commandes

Caractéristiques

- Supporter plus de 2 dimensions
- Ajouter/supprimer des lignes, des colonnes et des mesures
- Réorganiser les lignes et les colonnes

Pivot4J

- Extension du Projet JPivot
- Permet une représentation de cube semblable au pivot table du Microsoft Excel.
- Fonctionne avec Pentaho Business Analytics.
- Add-on séparé.
- Basé sur le langage MDX.
- Implémentation et Interface graphique du langage MDX.

Interface du Pivot4J

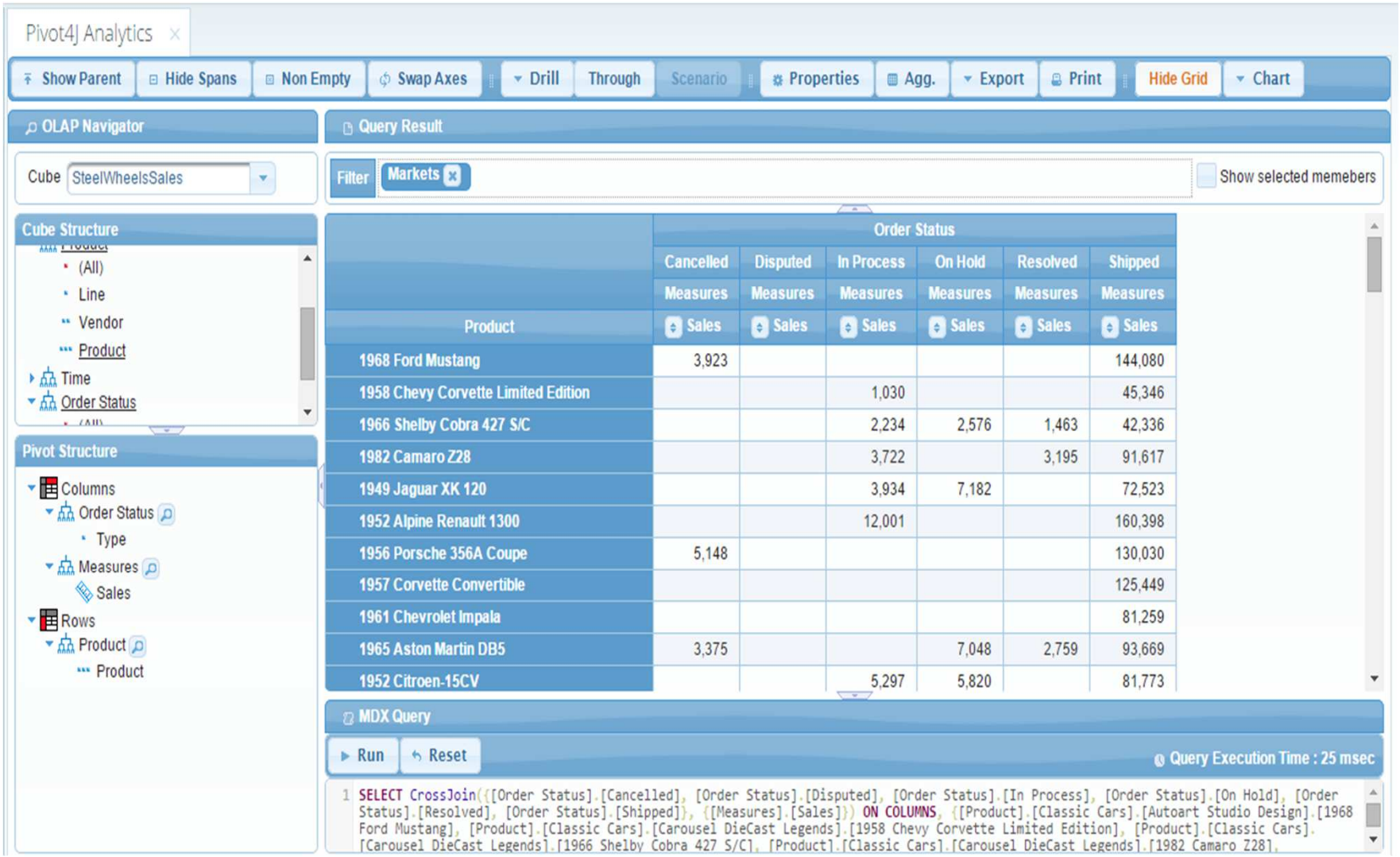


Table Pivot avec instruction MDX

Query Result

Filter | Product

	Measures	
Time	Sales	Quantity
2003	1,514,407	12,762
2004	1,838,275	16,085

MDX Query

Run | Reset

```
1 SELECT {[Measures].[Sales], [Measures].[Quantity]} ON COLUMNS,
2 {[Time].[2003], [Time].[2004]} ON ROWS
3 FROM [SteelWheelsSales]
4 WHERE ([Product].[Classic Cars])
```

Table Pivot avec CrossJoin

Filter | Product

	Order Status			
	Shipped		Cancelled	
	Measures		Measures	
Time	Sales	Quantity	Sales	Quantity
2003	1,501,751	12,658	5,924	44
2004	1,749,782	15,424	82,426	615

MDX Query

Run | Reset | Query Execution Time : 0 msec

```
1 SELECT CrossJoin({[Order Status].[Shipped], [Order Status].
[Cancelled]}, {[Measures].[Sales], [Measures].[Quantity]}) ON
COLUMNS, {[Time].[2003], [Time].[2004]} ON ROWS FROM
[SteelWheelsSales] WHERE ([Product].[Classic Cars])
```

Aperçu sur WebPivotTable



WebPivotTable

- Web-based pour les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles.
- Exécuter indépendamment ou intégrer dans des sites Web.
- Implémentation en JavaScript.
- Fonctionnalités et caractéristiques similaires aux Microsoft Excel pivot tables.
- Utilisation flexible, interfaces et formats de sortie ainsi que prise en charge de MDX.

Table Pivot de base

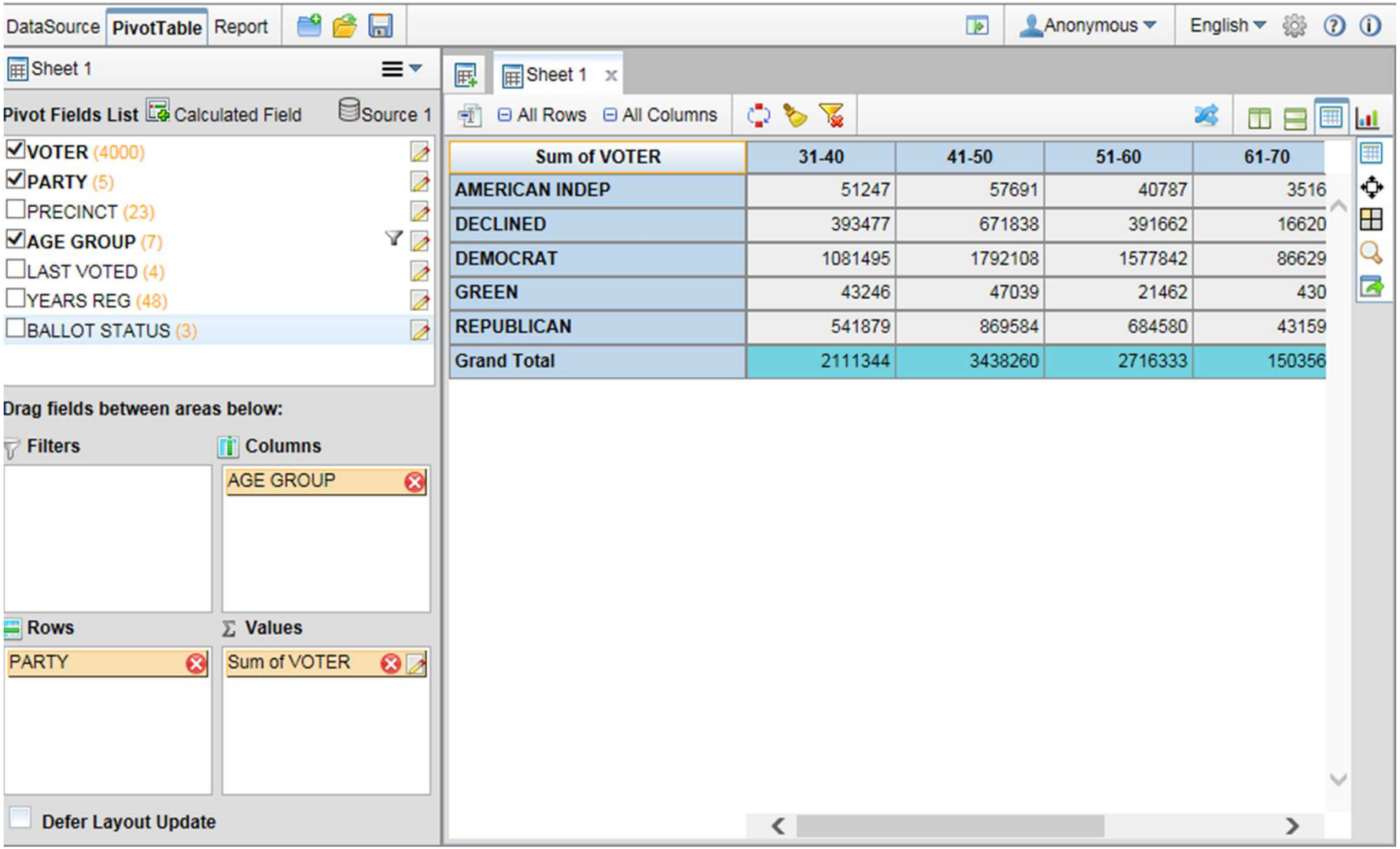
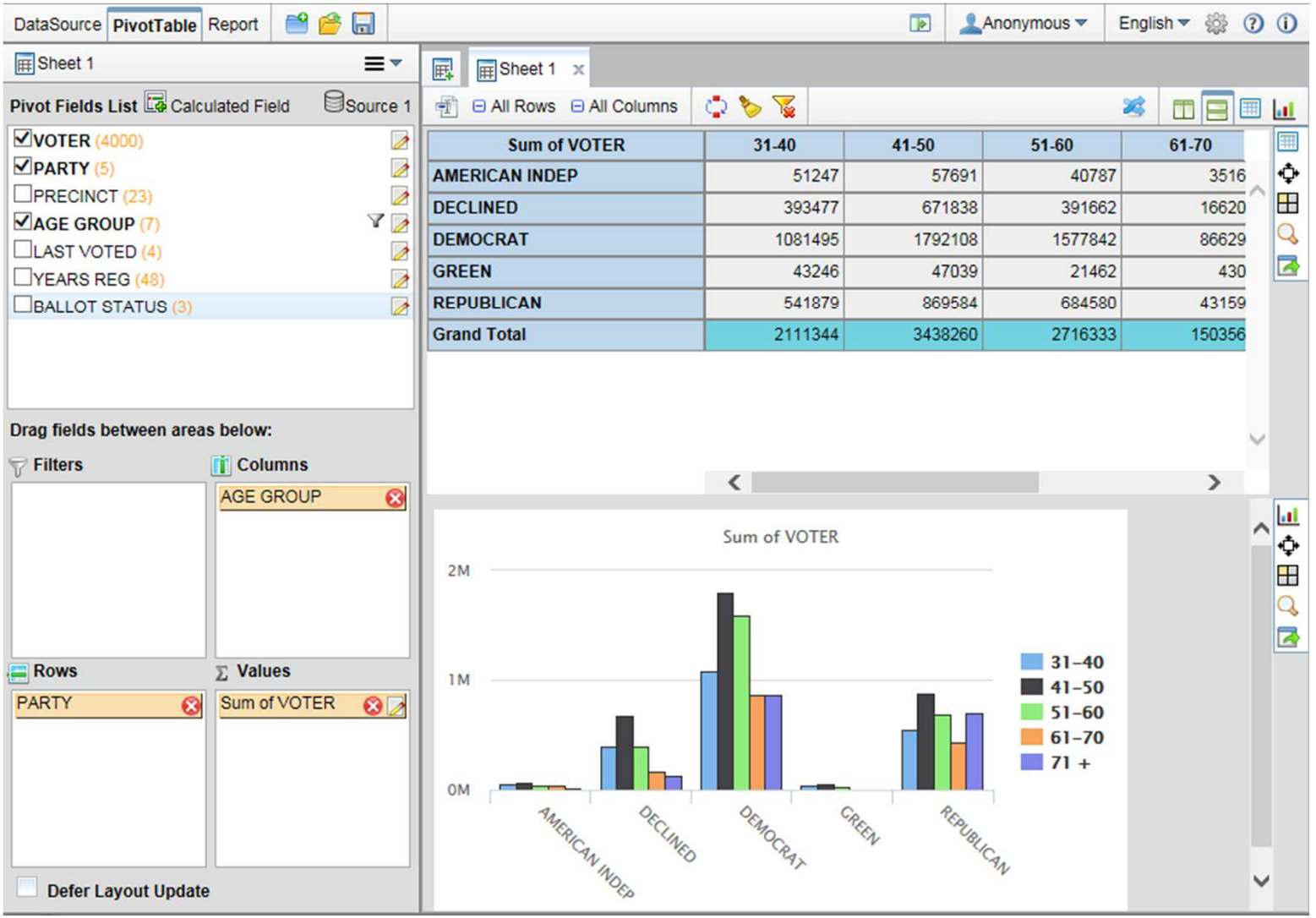
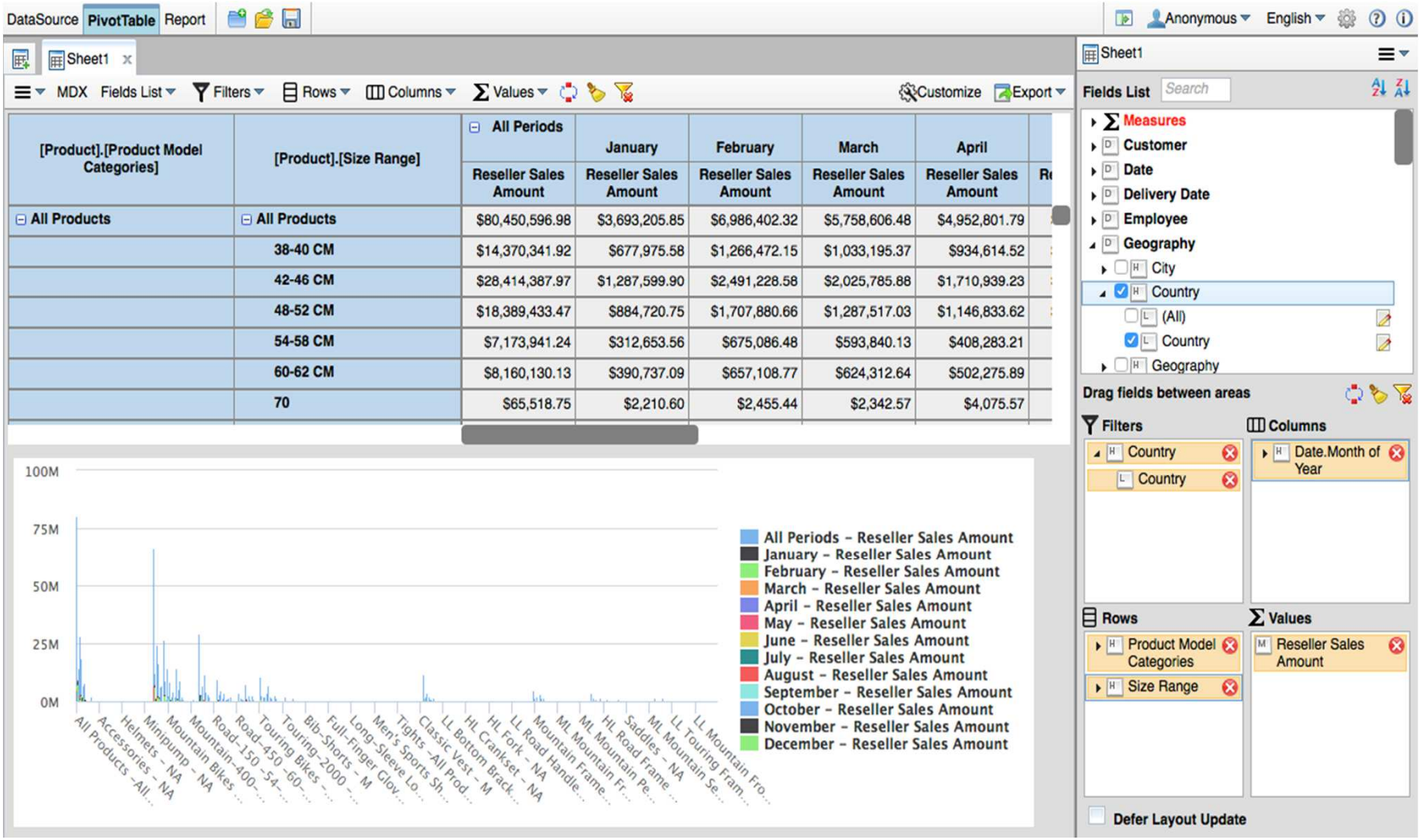


Table Pivot avec des graphes



Utilisation du serveur OLAP externe



Q & A



Bibliographie

1. Michael Mannino, Business School, University of Colorado Denver: « **Data Warehouse Concepts, Design, and Data Integration** ».
2. https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/mdx/
3. https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/mdx/mdx-function-reference-mdx?view=sql-server-ver15
4. https://mysticfall.github.io/pivot4j/pentaho.html
5. http://webpivottable.com/
6. …